



FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Tinku: una plataforma digital de marketplace educativo para conectar estudiantes y tutores académicos a escala nacional

Santiago Mercado Carbone
s.mercadocarbone@usal.edu.ar

DECANO

Walter Oscar Rodríguez Esquivel
Decano, Facultad de Ingeniería

DIRECTOR

Germán Buchniv
Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática

PROFESOR

Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería

CICLO LECTIVO 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

Guía de la cátedra

Breves, en primera persona y sinceros. Es la única sección del documento donde corresponde el “yo”. Suele agradecerse a la cátedra, al tutor o tutora, a las personas entrevistadas o encuestadas, y al entorno personal. Se completa al final, pero conviene dejarlo previsto desde el principio.

[Texto de los agradecimientos.]

Resumen

Este proyecto nace como una red a lo largo del país, con una posibilidad de expandirse, para conectar el aprendizaje y el conocimiento, elevando la tradición del apoyo escolar en los hogares argentinos y brindándoles nuevas herramientas. La iniciativa busca facilitarle a cualquier estudiante, desde el nivel primario hasta el universitario, encontrar el apoyo académico ideal, permitiendo que el saber circule sin barreras geográficas o físicas.

Actualmente, el mercado de clases particulares opera de manera muy fragmentada. Si bien la utilización de redes de vínculos entre personas genera confianza, tiene un alcance muy limitado y se restringe a entornos geográficos inmediatos. El proyecto centraliza la oferta en un ecosistema digital donde la búsqueda, la reserva y los pagos conviven en un solo sitio. Esto profesionaliza la labor docente y ofrece a las familias un entorno transparente para potenciar los resultados escolares.

Un pilar central es el diseño de un modelo de confianza para el resguardo de los alumnos. Se plantea como objetivo deseado la implementación de procesos de certificación que idealmente incluyan validación de identidad, títulos y antecedentes de los tutores. Esta meta busca garantizar que el vínculo educativo sea seguro y cumpla con estándares de excelencia verificables.

Finalmente, el proyecto apunta a expandir el alcance de muchos profesionales y a facilitar el acceso al apoyo escolar personalizado mediante una plataforma digital con reputación dinámica y aulas virtuales integradas. Al poner en valor la labor de los tutores y formalizar el sector, este proyecto se posiciona como una infraestructura esencial para conectar a los estudiantes con educadores calificados, superando las barreras geográficas y generando un sustento económico para estos últimos. El impacto de esta solución se observará en la eficiencia del motor de matching, la estabilidad de las conexiones remotas y el nivel de satisfacción de los usuarios.

Palabras clave: marketplace educativo, tutorías particulares, inteligencia artificial, matching semántico, educación personalizada

Abstract

Tinku is a digital educational marketplace platform designed to connect Argentine primary, secondary, and university students with qualified academic tutors, virtually and without geographical restrictions. The system centralizes the search, booking, delivery, and payment of private lessons within a single digital ecosystem. It incorporates artificial intelligence for personalized student-tutor matching and the automatic generation of session summaries. The platform seeks to democratize access to academic support, formalize independent teaching work, and contribute to reducing school dropout rates nationwide.

Keywords: educational marketplace, private tutoring, artificial intelligence, semantic matching, personalized education

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Guía de la cátedra: política de uso de IA

La IA es parte del estado del arte de la industria y su uso está permitido, con condiciones:

1. **Declararlo:** acá y en la Metodología (qué tareas fueron asistidas y con qué herramientas).
2. **Autoría:** las ideas, decisiones y conclusiones son del estudiante. La IA asiste; no decide.
3. **Verificación:** toda cifra, cita o referencia sugerida por una IA se confirma en la fuente original antes de usarla.
4. **Trazabilidad:** los prompts relevantes se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.
5. **Comprensión:** no se incorpora texto que no se haya leído y entendido. Plagio, incluso si viene de un modelo de lenguaje, es plagio.

Ejemplo

Se reconoce el uso de [herramienta y versión] para [tareas: revisión de redacción, generación de código de prueba, resumen de papers, etc.]. Todas las salidas fueron revisadas, verificadas y adaptadas por el autor, que asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

Instrucción 1: *Reescribí este párrafo en registro académico impersonal sin cambiar su contenido.*

Respuesta 1: (texto devuelto por la herramienta, luego editado)

[Declaración propia: herramientas utilizadas, tareas asistidas y cómo se verificaron los resultados.]

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	v
Abstract	vii
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial	ix
Índice de figuras	xv
Índice de tablas	xvii
1 Introducción	1
1.1 Introducción	1
1.2 Planteo del problema	2
1.3 Hipótesis de investigación	3
1.4 Objetivos	3
1.4.1 Objetivo general	3
1.4.2 Objetivos específicos	3
1.5 Barreras e impedimentos	4
1.6 Relevancia del proyecto	5
1.7 Enfoque metodológico	6
1.8 Alcance del proyecto	6
1.9 Limitaciones	7
1.10 Justificación	7
1.11 Recursos preliminares	9
2 Metodología y procedimientos	11
2.1 Introducción	11
2.2 Tipo de investigación	11
2.3 Metodología de la investigación	12
2.3.1 Área temática	12
2.3.2 Planteamiento del problema	12
2.3.3 Delimitación de la investigación	12
2.3.4 Marco teórico	12
2.3.5 Diseño concreto de investigación	12
2.3.6 Indicadores	13
2.3.7 Técnicas de recolección de datos	15
2.3.8 Instrumentos de recolección de datos	15
2.3.9 Datos	15
2.3.10 Procesamiento de los datos	15
2.3.11 Análisis de los datos	15
2.3.12 Síntesis y conclusiones	15
2.4 Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado	15

2.5	Gestión del proyecto: dimensiones clave	16
2.6	Cronograma de entregables	17
2.7	Herramientas de gestión y seguimiento	18
3	Síntesis de la literatura consultada	19
3.1	Estado del arte	19
3.1.1	Investigaciones nacionales	19
3.1.2	Investigaciones internacionales	20
3.1.3	Productos y plataformas similares	21
3.1.4	Oportunidades de diferenciación adicionales	23
3.1.5	Marco legal	24
3.2	Bases teóricas	24
3.2.1	Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación	24
3.2.2	Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje	25
3.2.3	Relación entre las variables	25
3.3	Marco conceptual	25
3.4	Entrevistas a especialistas	26
4	Marco tecnológico	27
4.1	Introducción	27
4.2	Arquitectura del sistema	27
4.2.1	Estilo arquitectónico	27
4.2.2	Componentes y responsabilidades	28
4.2.3	Flujo de datos	30
4.2.4	Diagrama de arquitectura	30
4.3	Prototipo / MVP construido	31
4.4	Stack de software	31
4.4.1	Frontend	31
4.4.2	Backend	32
4.4.3	Datos	33
4.5	Infraestructura y hosting	33
4.6	Modelo de datos	35
4.7	Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)	36
4.8	Seguridad, calidad y despliegue	36
4.8.1	Seguridad	36
4.8.2	Calidad y pruebas	37
4.8.3	Despliegue	37
5	Justificación económica	39
5.1	Justificación institucional, legal, ambiental y social	39
5.2	Alternativas consideradas y descartadas	40
5.3	Modelo de monetización	40
5.4	Estructura de costos e inversión	40
5.5	Flujo de fondos proyectado a 5 años	41
5.6	Evaluación financiera del proyecto	42
5.7	Análisis de sensibilidad y escenarios	42
5.8	Política de reembolsos y su costo real	43

6	Análisis de riesgos	45
6.1	[Nombre de la sección]	45
7	Presentación de resultados	49
7.1	[Nombre de la sección]	49
7.2	[Nombre de la sección]	50
8	Implicancias, conclusiones y recomendaciones	53
8.1	[Nombre de la sección]	53
	Bibliografía	55
	Apéndices	57
	Apéndice A Encuesta de validación	59
A.1	Introducción	59
A.2	Metodología	59
A.3	Presentación de la encuesta	59
A.4	Cuestionario	59
	Apéndice B Entrevistas a especialistas	61
B.1	Perfil 1: Docente o gestor/a institucional	61
B.1.1	Contexto de la entrevista	61
B.1.2	Datos de la persona entrevistada	61
B.1.3	Guion de entrevista	61
B.1.4	Transcripción de la entrevista	62
B.2	Perfil 2: Psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores	62
B.2.1	Contexto de la entrevista	62
B.2.2	Datos de la persona entrevistada	62
B.2.3	Guion de entrevista	62
B.2.4	Transcripción de la entrevista	62
	Apéndice C Detalles técnicos e implementación	63
C.1	Configuración de los modelos	63
C.2	Datos utilizados	63
C.3	Arquitectura de la aplicación	63
C.3.1	Stack tecnológico	63
C.3.2	Esquema de base de datos	63
C.3.3	Variables de entorno	64
	Apéndice D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa	65
D.1	Criterios de registro	65
D.2	Asistencia en el marco teórico y estado del arte	65
D.3	Asistencia en la justificación económica	66
D.4	Asistencia en redacción y código	66
	Anexos	67
	Anexo I Repositorios de código fuente	69
I.1	[Nombre del repositorio]	69
	Glosario	71
	Acronyms	73

Índice de figuras

2.1	Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)	18
4.1	Diagrama de arquitectura del sistema	30
4.2	Mockups de pantallas principales	36
7.1	Captura del sistema en funcionamiento (ejemplo de figura)	50

Índice de tablas

1.1	Recursos preliminares del proyecto	9
2.1	Indicadores del proyecto	14
2.2	Cronograma de entregables y sprints asociados	17
3.1	Comparación de plataformas de tutorías relevadas	22
4.1	Componentes del sistema y responsabilidades	29
4.2	Frontend: decisión tecnológica	31
4.3	Backend: decisión tecnológica	32
4.4	Capa de datos: decisión tecnológica	33
4.5	Infraestructura y hosting de cada componente	34
5.1	Inversión inicial y costos recurrentes (en USD)	41
5.2	Flujo de caja proyectado por año (en USD)	42
5.3	Indicadores financieros por escenario	42
6.1	Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)	45
6.2	Matriz de riesgos ordenada por exposición (ejemplo de estructura)	47
7.1	Requerimientos funcionales (ejemplo de estructura)	49
7.2	Requerimientos no funcionales (ejemplo de estructura)	50
7.3	Resultados sobre el conjunto de prueba (ejemplo de estructura)	50
7.4	Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño (ejemplo de estructura)	51
8.1	Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)	53
C.1	Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)	63

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Descripción del problema:** concreto, anclado en evidencia (datos duros con fuente, casos reales, competidores nombrados).
2. **Objetivo general:** uno solo, medible, en un párrafo. Los **objetivos específicos** se desprenden de él y *no* son los pasos del plan de trabajo.
3. **Hipótesis:** explícita, formulada como pregunta o afirmación de investigación que pueda responderse en el capítulo 8.
4. **Relevancia:** por qué importa, a quién beneficia, qué les falta a las soluciones existentes.
5. **Alcance y recursos:** qué entra y qué no; stack y fuentes de datos previstos. El “alcance que nunca cierra” es el riesgo número uno de la materia.

Extensión orientativa: 4 a 6 páginas. Redacción impersonal, sin “yo creo”, oraciones de 15 a 22 palabras, sin palabras vacías (“claramente”, “obviamente”). Toda cifra con su fuente citada, por ejemplo (Breiman, 2001).

1.1. Introducción

Argentina es un país de geografías extremas. Entre sus más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados conviven la densidad metropolitana del Gran Buenos Aires con la soledad de la Puna jujeña, los valles catamarqueños, la estepa patagónica y los pequeños pueblos del interior profundo donde una escuela puede ser el único edificio público. En esos lugares, la educación formal llega –aunque con dificultades– pero el apoyo académico extracurricular prácticamente no llega. Un alumno de quinto año de secundaria en San Antonio de los Cobres que necesita reforzar matemáticas antes de un examen de ingreso universitario no tiene, hoy, una opción realista de encontrar un tutor particular en su localidad. Su única alternativa sería viajar horas hasta la ciudad más cercana, un costo económico y logístico que la mayoría de las familias no puede sostener.

Pero el problema no se limita a la geografía. La educación tradicional, por su naturaleza institucional, opera bajo un modelo de enseñanza uniforme: el docente avanza al ritmo del grupo, con un programa fijo, en tiempos determinados. Este modelo, aunque necesario para garantizar la universalidad de la instrucción, tiene una desventaja estructural bien documentada: no todos los estudiantes aprenden los mismos contenidos al mismo tiempo ni de la misma manera. Un alumno que no comprende el concepto de función matemática en el momento en que se enseña en clase no tiene, dentro del sistema formal, un mecanismo inmediato de recuperación personalizada. Si ese alumno no cuenta con apoyo extraescolar, la brecha entre él y el resto del grupo se amplía progresivamente, con consecuencias que en muchos casos terminan en repitencia o abandono escolar.

Las clases particulares han sido históricamente la respuesta informal de la sociedad argentina a este problema. Sin embargo, este mercado opera en condiciones de notable fragmentación: la oferta de tutores se articula principalmente a través de redes de recomendación interpersonal, sin estándares de calidad verificables, sin transparencia en las transacciones y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes. Si bien en los grandes centros urbanos –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza– la oferta de tutores es relativamente abundante y accesible, y la plataforma puede ser utilizada también en esos contextos, el impacto diferencial de TINKU se proyecta especialmente en aquellos lugares donde esa oferta hoy es inexistente o insuficiente: pueblos de montaña, localidades del interior, zonas rurales. Es ahí donde un ecosistema digital puede cambiar la ecuación.

En este contexto nace TINKU, cuyo nombre proviene de la lengua quechua –idioma originario presente en las provincias del Noroeste Argentino– y significa *encuentro* o *punto de unión*. El término captura con precisión la misión del proyecto: construir el punto de encuentro digital entre quienes necesitan aprender y quienes tienen el conocimiento para enseñar, sin importar en qué rincón del país se encuentren. La conectividad a internet, incluso en zonas remotas, ha mejorado sustancialmente gracias a iniciativas de satelital de baja órbita como Starlink, que está siendo adoptada masivamente en localidades del interior argentino, ampliando de manera concreta la base de usuarios potenciales de la plataforma.

TINKU propone una plataforma digital de **marketplace** educativo que centraliza en un único ecosistema la búsqueda de tutores, la reserva de sesiones, el dictado de clases virtuales y la gestión de pagos, incorporando **inteligencia artificial (IA)** como eje diferenciador: un motor de **matching** semántico que compatibiliza perfiles de alumnos y tutores, y herramientas de apoyo post-sesión que extienden el valor de cada clase más allá del tiempo de pantalla.

1.2. Planteo del problema

El mercado de clases particulares en Argentina presenta tres problemas estructurales que este proyecto busca resolver:

- **Informalidad y fragmentación de la oferta:** no existe en la actualidad una plataforma nacional que centralice y estandarice la oferta de tutores académicos. El proceso de búsqueda depende casi exclusivamente de recomendaciones informales, lo que dificulta la comparación objetiva entre tutores y expone a las familias a una experiencia de contratación sin garantías de calidad verificables, sin transparencia en los precios y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes.
- **Brecha geográfica en el acceso al apoyo escolar:** el acceso a tutores especializados está fuertemente concentrado en los grandes centros urbanos. Los estudiantes de localidades del interior del país –pueblos pequeños, comunidades de montaña, zonas rurales– no cuentan con alternativas accesibles de apoyo académico extracurricular. En muchos casos, encontrar un tutor implicaría recorrer decenas o cientos de kilómetros, una opción económica y logísticamente inviable para la mayoría de las familias. Si bien las zonas urbanas también pueden beneficiarse de la plataforma, es en estas regiones donde el impacto potencial es mayor y la ausencia de alternativas es más crítica.

- **Desajuste entre el ritmo de enseñanza colectiva y el aprendizaje individual:** el sistema educativo formal, por su naturaleza grupal, no puede adaptarse al ritmo particular de cada alumno. Estudiantes que no comprenden un tema en el momento en que se enseña quedan progresivamente rezagados, sin un mecanismo institucional de recuperación personalizada. La tutoría particular es la herramienta más efectiva para cerrar esta brecha, pero su acceso no es universal.

Estos tres factores generan un mercado subdesarrollado que no aprovecha el potencial existente: miles de docentes y graduados universitarios con capacidad y disposición para ofrecer tutorías, que no encuentran una plataforma que profesionalice y amplíe su alcance más allá de su entorno geográfico inmediato.

1.3. Hipótesis de investigación

Hipótesis central. La implementación de una plataforma digital de **marketplace** educativo con capacidades de **matching** inteligente basado en búsqueda semántica (**procesamiento de lenguaje natural** (Natural Language Processing) (NLP)) permitirá que estudiantes ubicados en zonas geográficas con escasez de tutores locales –incluyendo pueblos pequeños, comunidades de montaña y regiones rurales– accedan a servicios de apoyo académico personalizado de calidad equivalente a la disponible en centros urbanos, al tiempo que generará oportunidades de ingreso para tutores en áreas con exceso de oferta relativa, contribuyendo a reducir la brecha de acceso al apoyo escolar en todo el territorio argentino.

Esta hipótesis implica dos afirmaciones técnicas verificables al término del proyecto:

1. El motor de **matching** semántico produce recomendaciones de tutores percibidas como relevantes por los usuarios, medido a través de pruebas de usabilidad y métricas de aceptación de sugerencias.
2. La plataforma es técnicamente capaz de conectar usuarios de distintas provincias del país en sesiones de tutoría virtual en tiempo real con calidad de comunicación aceptable, incluso en contextos de conectividad variable.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma digital de **marketplace** educativo que conecte, a escala nacional, a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario con tutores académicos calificados, mediante un sistema de **matching** inteligente basado en **IA**, un aula virtual integrada y un modelo de confianza verificable, con el fin de ampliar el acceso al apoyo escolar personalizado y profesionalizar el mercado de tutorías particulares en Argentina, con especial impacto en comunidades y regiones donde la oferta presencial de tutores es escasa o inexistente.

1.4.2. Objetivos específicos

1. **OE1 — Análisis del mercado y estado del arte:** relevar el estado actual del mercado de tutorías en Argentina y plataformas educativas similares a nivel global, identificando brechas de funcionalidad y oportunidades de diferenciación tecnológica.

2. **OE2 — Diseño de arquitectura del sistema:** definir la arquitectura técnica completa de TINKU, incluyendo modelo de datos, contratos de *Application Programming Interface (API)*, diseño *User Experience (UX)* y flujos operativos principales.
3. **OE3 — Implementación del motor de *matching IA*:** desarrollar e integrar el microservicio de recomendación basado en *embeddings semánticos* semánticos (*sentence-transformers* + FAISS) para la sugerencia de tutores compatibles, implementando un factor de ponderación o multiplicador de puntaje (*boost*) para aquellos perfiles que hayan validado voluntariamente su *Certificado de Antecedentes Penales (CAP)*.
4. **OE4 — Desarrollo del aula virtual (LiveKit):** implementar el módulo de videollamada mediante LiveKit/*Web Real-Time Communication (WebRTC)* integrado nativamente en la plataforma, con gestión de estado de sala en tiempo real a través de Redis.
5. **OE5 — Implementación del sistema de pagos:** integrar la *API* de MercadoPago Marketplace con modelo de *escrow* y comisión de plataforma.
6. **OE6 — Desarrollo del módulo de *IA* educativa:** implementar el servicio de transcripción y resumen automático de sesiones, y el asistente conversacional de repaso conceptual.
7. **OE7 — Implementación del sistema de reputación:** desarrollar el sistema de calificaciones bidireccional implementando un umbral mínimo de calificaciones para su exposición pública como medida anti-manipulación.
8. **OE8 — Validación funcional:** realizar pruebas de aceptación de usuario (*pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing) (UAT)*) con un grupo piloto de tutores y alumnos reales, midiendo usabilidad, confianza percibida y satisfacción con el *matching* propuesto.

1.5. Barreras e impedimentos

El análisis del problema revela un conjunto de barreras que explican por qué la solución propuesta no ha sido desarrollada previamente en el mercado argentino con el nivel de integración que TINKU propone:

- **Barreras de verificación y onboarding:** aunque el objetivo ideal incluye la validación automatizada de antecedentes penales e identidad, los organismos competentes (RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia) no ofrecen *API* públicas. Esta restricción impide automatizar dicho proceso en el *Minimum Viable Product (MVP)*. En consecuencia, la plataforma centrará sus esfuerzos obligatorios de seguridad y confianza en la rigurosa verificación de los antecedentes académicos. Adicionalmente, para mitigar la barrera de verificación de antecedentes penales, se habilitará su carga manual de forma optativa, incentivando a los tutores mediante una mejora algorítmica en su visibilidad. El proceso de registro básico exigirá únicamente la demostración empírica de los conocimientos del tutor mediante la presentación de historial académico, títulos de grado o certificaciones pertinentes. Esta estrategia no solo sorteaa el impedimento técnico estatal, sino que alinea el sistema de admisión directamente con el objetivo central de la plataforma: asegurar la excelencia académica del apoyo escolar.
- **Barrera de adopción cultural:** el mercado de tutorías en Argentina opera bajo una lógica de confianza interpersonal muy arraigada. La migración hacia una plataforma digital requiere demostrar que la calidad y la seguridad del servicio son equivalentes o superiores al modelo informal vigente.
- **Barrera de conectividad:** aunque la cobertura de internet ha mejorado sustancialmente –y tecnologías como Starlink están siendo adoptadas masivamente en locali-

dades del interior argentino, llevando conectividad satelital de banda ancha a zonas que antes carecían de ella– sigue existiendo un segmento de la población, especialmente en contextos de bajos recursos, que no puede acceder a estos servicios ni cuenta con dispositivos adecuados. Esta realidad puede limitar el alcance efectivo de la plataforma en los contextos donde el impacto social sería mayor, y debe ser considerada en el diseño de la experiencia de usuario.

- **Barrera de la masa crítica (arranque en frío):** como todo **marketplace** bilateral, TINKU resulta más valioso cuantos más tutores y alumnos lo utilizan. La estrategia de lanzamiento deberá contemplar mecanismos de adquisición simultánea de usuarios en ambos lados de la plataforma.
- **Barrera técnica — IA en tiempo real:** la transcripción y resumen automático de sesiones implica procesamiento de audio post-sesión, lo que requiere gestión eficiente de recursos computacionales para mantener costos operativos controlados en la fase de MVP.

1.6. Relevancia del proyecto

La relevancia de TINKU se articula en tres dimensiones complementarias:

Relevancia social. Argentina presenta tasas de repitencia y abandono escolar que afectan especialmente a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad educativa –entre ellos, quienes no logran seguir el ritmo de enseñanza colectivo y carecen de acceso a apoyo extracurricular. El acceso a tutoría personalizada y oportuna es uno de los factores protectores más eficaces contra la deserción escolar. TINKU busca extender ese acceso a estudiantes que hoy no pueden aprovecharlo, ya sea por razones geográficas, por desconocimiento de la oferta disponible, o por la ausencia de plataformas que concentren y estandaricen esa oferta.

Relevancia económica. El mercado latinoamericano de tutorías online generó USD 637,3 millones en ingresos en 2023 y se proyecta un crecimiento anual compuesto del 16,6 % hasta 2030, según Grand View Research (2024). A nivel global, el mercado de tutorías privadas fue valorado en USD 124,5 mil millones en 2024 y se proyecta alcanzar USD 238,5 mil millones hacia 2033, con una CAGR del 7,5 % (Research and Markets, 2024). En Argentina, el segmento opera en su mayoría de manera informal, sin registro de transacciones ni facturación formal. TINKU propone formalizar una porción de ese mercado, habilitando el cobro digital, generando historial de actividad y contribuyendo a la bancarización de los tutores.

Relevancia tecnológica. El proyecto aplica tecnologías de IA de vanguardia –**embeddings** semánticos semánticos para **matching**, modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala) (LLM)) para asistencia educativa– a un problema local concreto. Esta aplicación constituye un aporte original al estado del arte en plataformas educativas adaptativas en el contexto latinoamericano, diferenciándose de soluciones globales por su foco en las particularidades del sistema educativo y la geografía argentina.

1.7. Enfoque metodológico

El proyecto se abordará desde una metodología de desarrollo ágil (Scrum adaptado) combinada con un proceso de investigación aplicada. Las etapas principales son:

- **Investigación y relevamiento:** análisis del estado del arte, entrevistas con tutores y alumnos potenciales, relevamiento de plataformas competidoras (Preply, Wyzant, Superprof, Tusclases).
- **Diseño de arquitectura y UX:** definición del modelo de datos, diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad, validación con usuarios.
- **Desarrollo iterativo del MVP:** implementación por módulos funcionales con ciclos de revisión quincenales.
- **Integración y pruebas:** pruebas unitarias, de integración y de aceptación de usuario (UAT).
- **Piloto y validación:** lanzamiento controlado con grupo reducido de tutores y alumnos reales para validar la hipótesis central.
- **Documentación y presentación:** elaboración del informe final y presentación del producto funcional.

1.8. Alcance del proyecto

El presente proyecto abarca el diseño completo y la implementación funcional de la versión MVP de TINKU. Este desarrollo comprende un frontend web estructurado como Progressive Web App (aplicación web progresiva) (PWA), el cual proveerá todas las interfaces de usuario necesarias para alumnos, tutores y administradores. El núcleo del sistema estará compuesto por un backend API REST que expondrá todos los endpoints operativos, respaldado por una base de datos relacional en PostgreSQL para el modelo de datos principal y Redis para la gestión del estado en tiempo real. El backend se implementa en Java mediante el framework Spring Boot. Todo este ecosistema será desplegado sobre infraestructura cloud utilizando Supabase y Vercel, incluyendo la entrega de la documentación correspondiente a su arquitectura.

A nivel funcional, la plataforma integrará un microservicio de matching impulsado por IA y un módulo de aula virtual soportado por la tecnología de LiveKit (WebRTC). El flujo económico estará cubierto mediante la integración con MercadoPago para la gestión de pagos bajo la modalidad de escrow. Para potenciar la experiencia educativa, se implementará un módulo de resumen automático de sesiones utilizando un LLM (como GPT-4o o Gemini 2.0 Flash) que procesa audio nativamente. Adicionalmente, el MVP contará con un sistema de calificaciones y reputación bidireccional, junto con un panel de administración básico para la gestión interna de la plataforma. La plataforma incluye, además, un portal de denuncias con verificación de veracidad, que ante cada denuncia preserva de forma automática la evidencia de la sesión correspondiente y deriva la resolución final a revisión manual.

Por último, es importante delimitar que este proyecto no incluye ciertas características en su fase inicial. Quedan excluidos de este alcance: el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; la integración automatizada mediante API con sistemas estatales (requiriéndose en su lugar la carga y verificación manual del CAP); el desarrollo de un módulo de

accesibilidad completo; la implementación de un modelo de suscripción premium; la posibilidad de extender la duración de una sesión de videollamada en curso mediante un cobro adicional; y la incorporación de tutores menores de edad. Todas estas iniciativas y funcionalidades no incluidas quedarán debidamente documentadas como propuestas para el trabajo a futuro.

1.9. Limitaciones

- **Límite de validación:** la validación de la hipótesis se realizará con un grupo piloto acotado. Los resultados son indicativos de la validez funcional del sistema, no estadísticamente representativos del mercado total.
- **Límite de verificación de tutores:** en el MVP, la verificación combina un chequeo automático de mayoría de edad mediante reconocimiento óptico (**reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition) (OCR)**) sobre la fecha de nacimiento del DNI cargado, y una revisión manual final de la autenticidad del documento y la correspondencia de los certificados académicos declarados. La verificación automatizada de antecedentes vía API queda fuera de alcance, reemplazándose por la exigencia y revisión manual obligatoria del CAP tramitado por el tutor vía Mi Argentina, con actualización anual; no debe confundirse con la verificación de edad, que también se realiza.
- **Límite de conectividad:** el servicio requiere conexión a internet estable para el aula virtual. Si bien Starlink y otras soluciones satelitales amplían el universo de usuarios potenciales, persiste una porción de la población objetivo sin acceso adecuado a dispositivos o conectividad.
- **Límite del asistente IA:** el asistente conceptual opera sobre el resumen de la sesión y el conocimiento del modelo subyacente. No tiene acceso a libros de texto o currículos oficiales específicos del sistema educativo argentino.
- **Límite geográfico del piloto:** la validación funcional queda circunscripta al territorio argentino. La plataforma está diseñada para escalar regionalmente, pero dicha expansión excede el alcance de este trabajo.
- **Límite de alineación curricular:** dado que el sistema educativo argentino no tiene un diseño curricular único a nivel nacional, un tutor de una jurisdicción puede no estar alineado con los contenidos específicos que se enseñan en la escuela del alumno en otra provincia. Esta limitación no invalida la propuesta de valor de la plataforma, pero marca un límite real de la personalización ofrecida.
- **Límite de disponibilidad en fase de desarrollo:** mientras se construye el MVP, el backend se aloja en infraestructura propia del desarrollador y no en un proveedor cloud con garantías de disponibilidad, lo que implica un punto único de falla hasta la migración planificada a un **servidor privado virtual (Virtual Private Server) (VPS)** antes del piloto con usuarios reales, prevista para el Sprint 11.

1.10. Justificación

La elección de TINKU como proyecto final de Ingeniería en Informática se fundamenta en la convergencia de tres elementos clave para un proyecto de calidad: aplicación en el mundo real, uso de tecnología innovadora y potencial de impacto social demostrable.

El problema que TINKU aborda es real y urgente. La brecha en el acceso al apoyo escolar personalizado –acentuada por la geografía argentina y por la rigidez del modelo de enseñanza colectiva– afecta a miles de estudiantes hoy. No se trata de un problema académico hipotético, sino de una necesidad concreta con consecuencias medibles en las tasas de repitencia y abandono escolar.

La solución incorpora tecnologías emergentes de manera que genera valor diferencial concreto: no se intenta construir un modelo de IA general, sino aplicar *embeddings* semánticos y modelos de lenguaje a un problema de *matching* y apoyo educativo específico. La IA es un medio, no un fin en sí mismo.

Finalmente, el nombre del proyecto encarna su justificación más profunda. TINKU, en quechua, designa el encuentro ritual entre comunidades de distintos lugares –un momento en que las diferencias geográficas se suspenden y el intercambio es posible. Eso es exactamente lo que la plataforma propone: hacer que la distancia entre el estudiante de una comunidad de montaña y el tutor especializado de una ciudad sea un dato irrelevante. Que el nombre de un idioma originario del Noroeste Argentino esté en el centro de un proyecto de ingeniería de sistemas es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre qué tipo de tecnología se quiere construir.

1.11. Recursos preliminares

Tabla 1.1: Recursos preliminares del proyecto

Categoría	Detalle
Recursos humanos	1 desarrollador full-stack (autor del proyecto). Tutores y alumnos para el grupo piloto de validación.
Infraestructura cloud	Vercel (plan Hobby) para el frontend, Supabase (plan gratuito) para la base de datos Postgres, Upstash (plan gratuito) para Redis, y backend alojado inicialmente en infraestructura propia mediante Coolify y Cloudflare Tunnel, con migración planificada a un VPS de entre 10 y 25 USD mensuales antes del piloto. Estimación de costo: USD 0 en fase de desarrollo, hasta ~25 USD/mes en la fase de piloto.
APIs externas	Para el motor de matching semántico: sentence-transformers junto con FAISS, con procesamiento local y sin costo de API por request. Para la transcripción y el resumen de sesión, y para el asistente conceptual: un LLM a confirmar entre GPT-4o y Gemini 2.0 Flash para la transcripción y resumen directo de audio, según relación costo-calidad al momento de la implementación (capítulos 4 y 5). MercadoPago: sin costo fijo, comisión por transacción, con SDK oficial en Java. LiveKit Cloud: plan gratuito Build de 5.000 minutos de participante por mes.
Herramientas de desarrollo	OpenCode + Neovim (editor principal), GitHub (control de versiones), Figma (diseño UX), Postman (testing API), Jest (testing unitario). Todas en planes gratuitos o estudiantiles.
Tiempo estimado	6 meses de desarrollo. Dedicación aproximada: 15–20 horas semanales.
Conocimientos previos	Desarrollo web full-stack (React para el frontend, Java con Spring Boot para el backend), bases de datos relacionales, fundamentos de ML , integración de API REST .

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

La cátedra exige **dos metodologías**. El error más común es entregar solo una.

1. **Metodología de la investigación:** área temática, planteamiento y delimitación del problema, marco teórico previsto, diseño concreto (fases), indicadores medibles con fuente y umbral, técnicas de recolección, instrumentos, datos, procesamiento, análisis crítico y síntesis. Tipo de investigación: en general, aplicada.
2. **Metodología de dirección del proyecto:** marco de trabajo justificado, alcance y entregables, cronograma con fechas reales (Gantt con hitos que coinciden con las entregas), costos, riesgos (referencia al capítulo 6), calidad, recursos y satisfacción de las partes interesadas.
3. **Declaración de uso de IA:** qué tareas fueron asistidas y cómo se verificaron. Los prompts se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.

Extensión orientativa: 6 a 10 páginas. Referencias habituales: Hernández Sampieri et al. (2014) para investigación y Project Management Institute (2021) para gestión.

2.1. Introducción

El presente capítulo describe el marco metodológico adoptado para el desarrollo de TINKU. En línea con los requisitos del proyecto final, la metodología se articula en dos dimensiones complementarias: la metodología de investigación, que define cómo se aborda el problema, se recolecta la información y se validan los resultados; y la metodología de gestión del proyecto, que establece cómo se organiza, planifica y ejecuta el trabajo de desarrollo a lo largo del tiempo disponible. Ambas dimensiones son necesarias y se retroalimentan: el proceso investigativo informa las decisiones de diseño técnico, mientras que el marco de gestión garantiza que esas decisiones se implementen de manera ordenada, dentro del alcance y los plazos establecidos.

2.2. Tipo de investigación

El presente proyecto se enmarca dentro de la **investigación aplicada**. A diferencia de la investigación básica –orientada a la producción de conocimiento teórico sin aplicación inmediata– la investigación aplicada parte de un problema real y concreto, y genera conocimiento con utilidad directa para resolverlo. En el caso de TINKU, el problema es la fragmentación e inaccesibilidad del mercado de tutorías académicas en Argentina, y el conocimiento generado se materializa en un artefacto funcional: una plataforma digital que conecta tutores y alumnos a escala nacional. El aporte original del proyecto reside

en la aplicación de técnicas de **matching** semántico basadas en **inteligencia artificial (IA)** a un dominio educativo local, y en la integración de funcionalidades de tutoría virtual en un único ecosistema diseñado para las condiciones geográficas y de conectividad del territorio argentino. El enfoque es de carácter mixto: predominantemente cualitativo en la fase de relevamiento del problema y cuantitativo en la fase de validación.

2.3. Metodología de la investigación

La investigación se estructura siguiendo las etapas del proceso científico aplicado al desarrollo de sistemas de información.

2.3.1. Área temática

El área temática del proyecto se sitúa en la intersección entre el desarrollo de plataformas digitales de tipo **marketplace**, la **IA** aplicada al **matching** de usuarios, y la tecnología educativa (**tecnología educativa (educational technology) (EdTech)**).

2.3.2. Planteamiento del problema

El problema de investigación se formula como la ausencia de una plataforma nacional que centralice, estandarice y amplíe geográficamente el acceso al mercado de tutorías particulares en Argentina.

2.3.3. Delimitación de la investigación

La investigación se delimita a los objetivos específicos OE1 a OE8 definidos en el capítulo 1, con foco en el diseño e implementación del **Minimum Viable Product (MVP)** de **TINKU** para el mercado argentino. Quedan fuera del alcance investigativo los mercados regionales, la integración con organismos estatales y los módulos de accesibilidad y suscripción premium, los cuales se documentan como trabajo futuro.

2.3.4. Marco teórico

Se realizará una búsqueda sistemática de bibliografía académica y técnica sobre los temas centrales del proyecto, abarcando plataformas de **marketplace** educativo, algoritmos de recomendación basados en **embeddings** semánticos, sistemas de reputación en plataformas digitales, tecnología **Web Real-Time Communication (WebRTC)** aplicada a educación, y el contexto educativo argentino. Esta revisión se documenta en el capítulo 3. Las fuentes a consultar incluyen artículos científicos, tesis de grado y posgrado, documentación técnica oficial, informes de mercado de organizaciones como Grand View Research y Research and Markets, y reportes del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

2.3.5. Diseño concreto de investigación

A partir de la información relevada, se definirá el diseño técnico del sistema, abarcando la arquitectura, el modelo de datos, los flujos de usuario y los contratos de **Application Programming Interface (API)**. Esta etapa se documenta en el capítulo 4.

2.3.6. Indicadores

Los indicadores principales para verificar la hipótesis central se resumen en la tabla 2.1.

Tabla 2.1: Indicadores del proyecto

ID	Variable	Indicador	Umbral
I-01	Aceptación del match de las sugerencias del motor por parte del alumno	Tasa de recomendaciones aceptadas en el piloto	> 60 %
I-02	Calidad percibida de la sesión por los alumnos en el cuestionario post-sesión (escala 1 a 5)	Puntuación promedio otorgada	> 4
I-03	Cobertura geográfica del piloto	Se realizaron al menos 1 sesión exitosa entre dos provincias, incluyendo una del interior	
I-04	Satisfacción y recomendación	NPS Porcentaje positivo (promotores > detractores)	

2.3.7. Técnicas de recolección de datos

Se implementarán técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos primarios. La técnica cualitativa consistirá en entrevistas para validar el problema planteado, identificar puntos de dolor en el proceso de búsqueda y contratación, y relevar expectativas. La técnica cuantitativa se basará en encuestas de validación de demanda para cuantificar la frecuencia de uso de tutorías, los canales actuales de búsqueda y la disposición a utilizar y pagar por una plataforma centralizada.

2.3.8. Instrumentos de recolección de datos

Se utilizarán entrevistas semiestructuradas aplicadas a una muestra de al menos dos tutores particulares activos y cuatro alumnos o familias que hayan contratado tutorías, complementadas con un formulario breve en Google Forms orientado a estudiantes universitarios y familias con hijos en edad escolar, buscando un mínimo de 30 respuestas válidas. El guion de las entrevistas se transcribe en el apéndice B y la encuesta completa en el apéndice A.

2.3.9. Datos

Los datos a obtener consistirán en registros de audio provenientes de las entrevistas semiestructuradas y datos tabulares generados a partir de las respuestas numéricas y de selección múltiple del formulario digital.

2.3.10. Procesamiento de los datos

Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento del entrevistado para luego ser transcritas en su totalidad y analizadas mediante codificación temática, mientras que los datos cuantitativos obtenidos de los formularios serán agrupados y tabulados para permitir un conteo y evaluación estadística de las métricas.

2.3.11. Análisis de los datos

Los datos recolectados durante el piloto funcional y la validación de demanda se analizarán en relación con los indicadores definidos, presentando los resultados estructurados en el capítulo 7.

2.3.12. Síntesis y conclusiones

La síntesis de los datos contrastados con los indicadores de validación evaluará el cumplimiento de la hipótesis central, presentando las conclusiones finales y las implicancias del proyecto en el capítulo 8.

2.4. Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado

Para la planificación y ejecución del desarrollo de TINKU se adopta **Scrum adaptado a un contexto unipersonal**, siendo el marco ágil más apropiado dado que se cuenta con un único desarrollador, un conjunto de módulos técnicos bien delimitados y una fecha de entrega final fija. La metodología en cascada fue descartada porque asume

que todos los requisitos pueden definirse con precisión al inicio y que las etapas son completamente secuenciales, lo cual choca con la necesidad de iteración en proyectos con IA e integraciones complejas como LiveKit o API externas. Kanban fue descartado como marco principal porque, aunque útil para tareas diarias, no provee la planificación por objetivos ni los hitos verificables exigidos por el cronograma académico.

Scrum organiza el trabajo en **sprints de dos semanas** con objetivos concretos, revisión del incremento al final de cada ciclo y un backlog priorizado. En este contexto unipersonal, el desarrollador asume los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team, contando con el director del proyecto como stakeholder externo para la revisión académica. Los artefactos incluyen el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento, mientras que las ceremonias adaptadas comprenden la Sprint Planning de una hora al inicio de cada ciclo, un Daily Stand-up diario personal documentado en la bitácora de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective.

2.5. Gestión del proyecto: dimensiones clave

En línea con los criterios de evaluación del proyecto y el perfil directivo en Project Management Professional, se detallan las dimensiones principales de gestión:

- **Alcance:** definido por los nueve módulos del MVP descritos en el capítulo 1. Requiere aprobación explícita cualquier funcionalidad adicional para el control del alcance, apoyándose en el uso del Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos funcionales.
- **Tiempos:** el proyecto se estructura en sprints de dos semanas a lo largo de seis meses entre junio y noviembre de 2026, con una dedicación estimada de 15 a 20 horas semanales e hitos académicos inamovibles, integrando las ceremonias del marco ágil adoptado.
- **Costos:** los costos operativos del MVP se estiman entre cero y cien dólares mensuales durante el desarrollo, cubiertos mediante planes gratuitos y de bajo costo en la nube, detallándose plenamente en el capítulo 5.
- **Riesgos:** el análisis detallado se presenta en el capítulo 6, contemplando factores como demoras en la integración de API externas, costos de modelos de lenguaje superiores a los estimados y la dificultad para reclutar usuarios para el piloto.
- **Calidad:** cada módulo desarrollado debe superar pruebas unitarias con una cobertura mínima del 70 %, además de sortear una batería de pruebas de integración previas al piloto, midiendo la calidad percibida mediante los indicadores específicos de la investigación.
- **Recursos:** un desarrollador full-stack con conocimientos en React, Java con Spring Boot, Python y bases de datos relacionales, junto al uso de herramientas tecnológicas de soporte y la estructura de roles unipersonales descrita.
- **Satisfacción de los interesados:** se medirá a través de un sistema de calificaciones post-clase bidireccional para mantener altos estándares de calidad, complementándose con el análisis del NPS del grupo piloto para comprobar el grado de utilidad percibida y la aplicabilidad de los resultados en escenarios reales.

2.6. Cronograma de entregables

El cronograma fue construido de atrás hacia adelante tomando como fecha límite el 28 de noviembre de 2026, fecha estimada de la presentación final, y distribuyendo los entregables académicos y los sprints de desarrollo de manera que cada capítulo se apoye en trabajo ya realizado (tabla 2.2).

Tabla 2.2: Cronograma de entregables y sprints asociados

Hasta	Entregable académico	Sprints de desarrollo asociados
9 jun 2026	Cap. 2 Metodología	Sprint 0: setup del entorno, estructura del repositorio, wireframes iniciales + spike/prototipo técnico (kill-switch)
28 jul 2026	Cap. 3 Marco teórico	Sprints 1–2: autenticación y perfiles de usuario (backend + frontend)
18 ago 2026	Cap. 4 Marco tecnológico	Sprints 3–4: motor de <i>matching</i> IA + sistema de búsqueda y filtros
8 sep 2026	Cap. 5 Justificación económica	Sprints 5–6: reservas + integración MercadoPago
22 sep 2026	Cap. 6 Análisis de riesgos	Sprint 7: aula virtual (LiveKit + Redis)
13 oct 2026	Cap. 7 Resultados	Sprints 8–9: módulo IA educativa + sistema de reputación
27 oct 2026	Cap. 8 Conclusiones	Sprint 10: integración end-to-end, pruebas de sistema y correcciones
28 nov 2026	Presentación final + producto funcional	Sprint 11: piloto con usuarios reales, análisis de resultados, documentación final

Cabe aclarar que Redis en el Sprint 7 cubre el estado propio de la aplicación –chat en tiempo real, límite de tasa de peticiones– y no el estado interno de LiveKit, que al usarse en su modalidad Cloud queda gestionado del lado del proveedor sin intervención del backend. La figura 2.1 muestra la línea de tiempo completa.

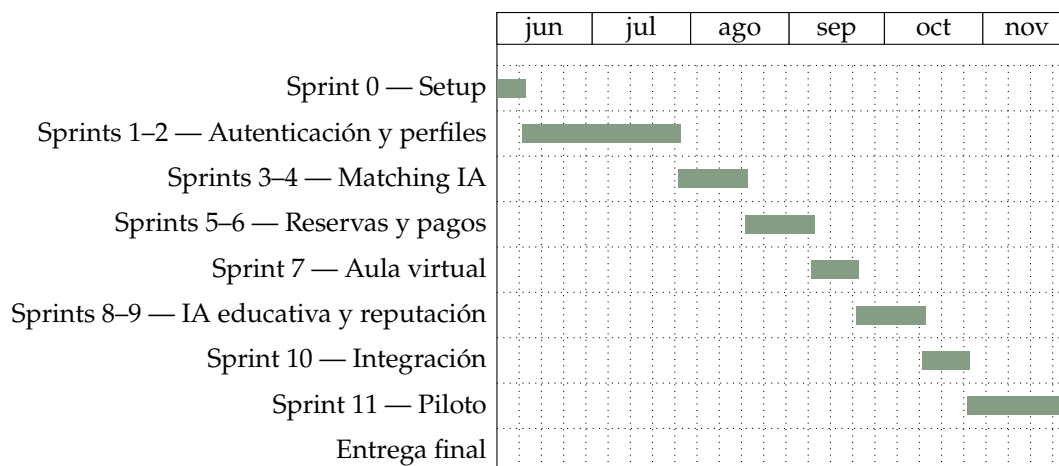


Figura 2.1: Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)

2.7. Herramientas de gestión y seguimiento

Para garantizar la trazabilidad del trabajo y la calidad del proceso, se implementarán diversas herramientas tecnológicas de soporte. Se utilizará **GitHub Projects** para la gestión del backlog y los sprints mediante tableros Kanban integrados al repositorio, donde cada issue representa una tarea del sprint backlog. El control de versiones se efectuará en GitHub mediante ramas de características y solicitudes de revisión antes de la integración a la rama principal. Asimismo, se mantendrá una bitácora de desarrollo en formato de texto simple actualizada al cierre de cada jornada para registrar avances y decisiones técnicas como parte del seguimiento diario.

Para el diseño de interfaz se empleará Figma en la elaboración de prototipos de alta fidelidad, mientras que Postman servirá para la documentación y prueba de los endpoints de la **API REST**, y Jest se configurará como marco de pruebas unitarias del frontend, mientras que JUnit 5 junto con Mockito cumplen ese rol en el backend Spring Boot, ambos integrados en el pipeline de integración continua mediante GitHub Actions. Para el despliegue, el backend se empaqueta como imagen Docker y se publica mediante Coolify, una plataforma de despliegue autoalojada que gestiona contenedores, certificados y variables de entorno de forma equivalente a un PaaS gestionado, alojada primero en infraestructura propia del desarrollador y migrada a un **servidor privado virtual (Virtual Private Server) (VPS)** antes del piloto.

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Estado del arte:** investigaciones nacionales, internacionales y productos similares, por separado. De cada trabajo: qué hizo y qué resultados obtuvo, con métricas.
2. **Brechas identificadas:** qué falta en lo existente y justifica *este* proyecto. Es lo que separa un estado del arte de un listado. Incluir también los resultados negativos de la literatura.
3. **Bases teóricas:** desarrollan las variables del título y su relación. Cada concepto termina explicando cómo se usa en el proyecto (teoría instrumental, no de relleno). Citas canónicas antes que tutoriales.
4. **Marco conceptual:** conceptos que se nombran pero no se desarrollan. Los términos del glosario se marcan con \gls{ }, por ejemplo *producto mínimo viable* y *prototipo*.
5. **Calidad bibliográfica:** papers, tesis y libros de editoriales serias, con datos completos. Wikipedia y blogs restan.
6. **Entrevistas a especialistas** (si las hay): fecha, nombre, cargo y aporte; transcripción en el apéndice B.

Errores que la cátedra marca: falta de coherencia interna, bibliografía superficial, información irrelevante o redundante. Es uno de los capítulos más extensos (orientativo: 20 a 30 páginas).

3.1. Estado del arte

3.1.1. Investigaciones nacionales

Torino (2023), en su tesis de maestría de la Universidad Torcuato Di Tella, desarrolló un modelo predictivo de deserción escolar para Argentina utilizando datos socioeconómicos y habitacionales de la Encuesta Permanente de Hogares, alcanzando un desempeño del 87,4 % bajo la métrica AUC-ROC. Un hallazgo relevante para este proyecto es que la autora señala la ausencia, a nivel nacional, de un sistema de seguimiento educativo que permita identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo para brindarles un acompañamiento personalizado –la misma carencia estructural de personalización que TINKU busca atender desde el lado de la oferta de tutorías.

Un estudio sobre ruralidad y educación en Argentina (Olea, s.f.) cuantifica la brecha urbano-rural en la finalización del nivel secundario: mientras que en Tierra del Fuego la diferencia es inferior a 10 puntos porcentuales, en provincias del norte del país – Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán– la brecha supera los 30 puntos porcentuales entre estudiantes urbanos y rurales de 15 a 17 años. El mismo trabajo documenta que algunas jurisdicciones ya recurrieron históricamente a esquemas de “escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades y estudiantes en sus localidades acompañados por tutores” como estrategia para ampliar el acceso –un

antecedente conceptual directo del modelo remoto que propone TINKU.

Ambos antecedentes empíricos evidencian, por un lado, la necesidad crítica de implementar sistemas de seguimiento personalizado y, por el otro, validan estructuralmente la eficacia de los modelos mediados por tecnología para sortear las barreras de dispersión geográfica en el territorio nacional.

3.1.2. Investigaciones internacionales

Respecto del impacto de la tutoría personalizada, una revisión sistemática con meta-análisis de tres niveles (EDITAR: autores del meta-análisis, 2022) sintetizó evidencia experimental sobre tutoría privada y encontró tamaños de efecto de entre 0,42 y 0,67 sobre el rendimiento académico, con la región y la materia como las variables moderadoras más influyentes entre los trece factores analizados. En la misma dirección, un trabajo reciente sobre tutoría bajo demanda (EDITAR: autores, 2026a) sostiene que la tutoría es una de las intervenciones educativas más efectivas para mejorar los resultados de aprendizaje, superando en muchos casos a otras intervenciones como la reducción del tamaño de clase. Ambos antecedentes respaldan empíricamente la Variable 2 del marco teórico de este proyecto (sección 3.2.2).

En el plano tecnológico, un trabajo de la Universidad de Ottawa (EDITAR: autores, 2026b) propuso un sistema de recomendación semántica de cursos universitarios basado en aprendizaje contrastivo sobre representaciones BERT, aplicado a un catálogo de más de 500 cursos de ingeniería. El antecedente es relevante porque identifica y corrige un problema técnico conocido de los *embeddings* semánticos tradicionales –la anisotropía, que hace que las representaciones de distintos cursos resulten artificialmente similares entre sí– y constituye el precedente más cercano encontrado al motor de *matching* que TINKU plantea implementar sobre perfiles de alumnos y tutores. En la misma línea, un estudio publicado en el *Journal of Applied Informatics and Computing* (EDITAR: autores, 2025b) implementó un sistema de recomendación de artículos científicos con sentence-transformers y similitud de coseno, validado con una prueba de usuario de 45 personas en la que el 95,5 % consideró relevantes las recomendaciones recibidas –un antecedente metodológico útil para diseñar la validación del propio motor de TINKU. Un tercer trabajo (EDITAR: autores, 2024) advierte que, hasta el momento, el uso de sentence-transformers en sistemas de recomendación se limita mayormente a generar información auxiliar para resolver el problema de arranque en frío, y no a operar como mecanismo central de recomendación –lo cual señala un espacio de aporte relativamente inexplorado que coincide con el uso que TINKU le daría a esta tecnología.

Sobre los sistemas de reputación y confianza en plataformas bilaterales, un capítulo del libro *Reengineering the Sharing Economy* (EDITAR: autores del capítulo, s.f.) desarrolla la teoría detrás de los mecanismos de reputación en mercados online y plantea como pregunta central de diseño si la reputación debe ser bidireccional –como en Airbnb– o unidireccional –como en eBay o Amazon–, señalando que ambos marketplaces resuelven de forma distinta el problema de la información asimétrica entre las partes. Esta discusión respalda directamente la decisión de diseño de TINKU de implementar un sistema de calificación bidireccional entre alumnos y tutores.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad técnica de la tutoría virtual, un trabajo presentado en una conferencia de la ACM (EDITAR: autores, 2025a) sobre un sistema de enseñanza remota basado en WebRTC para cursos de inglés reportó, tras la optimización de la trans-

misión de audio y video y la implementación de mecanismos de redundancia multicanal, una tasa de pérdida de video de apenas 0,15 % y una latencia de pizarra de 8,2 milisegundos en un entorno de red educativa –cifras que evidencian que es técnicamente viable sostener sesiones de videollamada estables incluso en condiciones de conectividad variable, tal como requiere la hipótesis central del proyecto.

3.1.3. Productos y plataformas similares

La tabla 3.1 sintetiza el relevamiento comercial de las cinco plataformas más representativas del sector.

Tabla 3.1: Comparación de plataformas de tutorías relevadas

Plataforma	Modelo de matching	Aula virtual integrada	Pago dentro de la plataforma	Verificación de tutores	Alcance / foco geográfico
Preply (Preply, s.f.)	Filtros manuales (materia, precio, disponibilidad); sin matching semántico	Sí, parcial (Preply Classroom, hoy limitada mayormente a tutores de inglés)	Sí, por suscripción – comisión de 100 % en la primera clase y de 18 % a 33 % en las siguientes	Reseñas de alumnos + video de presentación del tutor	Global; sin foco en zonas de baja densidad de oferta
Wyzant (Wyzant, s.f.)	Búsqueda por filtros	No nativa	Sí	Reseñas	Estados Unidos; más de 80.000 tutores y 4 millones de alumnos
Superprof (Superprof, s.f.)	Ninguno – el alumno contacta manualmente a cada profesor	No	No – el pago se coordina fuera de la plataforma	Reseñas de alumnos	Global, incluida Argentina; sin comisión para el profesor
Tusclases (Tusclases, s.f.)	Filtros (materia, precio, ubicación); sin matching automático	No	No	Reseñas + título declarado por el profesor	España y Latinoamérica; portal líder en Argentina
profe.com (profe.com, s.f.)	Asignación manual por parte de un equipo curado, no es un marketplace abierto	Sí, con pizarra digital	Sí	Selección propia del equipo docente de la plataforma	España; sin presencia en Argentina

Un dato relevante encontrado durante este relevamiento es que (profe.com, s.f.) ya ofrece a las familias un panel de seguimiento con “informes personalizados generados por IA con feedback detallado” sobre el progreso del alumno –el antecedente comercial más cercano encontrado al asistente conceptual post-sesión que TINKU plantea en su alcance (sección 1.8), aunque aplicado sobre un modelo de plantilla docente curada y no sobre un *marketplace* abierto de tutores independientes.

Síntesis. Ninguna de las plataformas relevadas combina simultáneamente las cuatro piezas que propone TINKU: (1) un motor de *matching* basado en similitud semántica en lugar de filtros manuales, (2) un aula virtual nativa disponible para todas las materias y no solo para determinados perfiles de tutor, (3) un modelo de pago protegido dentro de la plataforma, y (4) un foco explícito en ampliar la oferta hacia zonas geográficas donde hoy es escasa o inexistente. Los competidores de mayor escala en Argentina (Tusclases, Superprof) replican en esencia el modelo de directorio de contactos que el capítulo 1 describe como parte del problema –búsqueda por filtros, contacto manual, sin protección de pago– mientras que los competidores con aula virtual y pagos integrados (Preply) no tienen foco geográfico en el país ni resuelven el *matching* de forma semántica. Ese espacio vacío es, en definitiva, el que este proyecto busca ocupar.

3.1.4. Oportunidades de diferenciación adicionales

A partir del relevamiento de la sección anterior, se identificaron cuatro funcionalidades que ninguna de las plataformas competidoras ofrece y que se proponen incorporar al alcance del proyecto: el sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real, la reputación con señales implícitas, el precio dinámico por poder adquisitivo regional y el modo de baja conectividad.

Sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real (“kill-switch” de seguridad).

Ninguna de las plataformas relevadas implementa moderación automática del contenido de la videollamada en sí misma. Existe, sin embargo, un antecedente académico directo: Liang et al. (2013) desarrollaron SafeVchat, un sistema de detección automática de contenido obsceno para servicios de videollamada aleatoria, que combina múltiples detectores visuales mediante teoría de Dempster-Shafer para decidir en tiempo real si un usuario debe ser bloqueado. Reportaron que la combinación del sistema automático con moderación humana redujo el contenido ofensivo del 33,08 % al 3,49 %. Dado que una porción significativa de los usuarios de TINKU serán menores de edad, se propone un mecanismo que analice localmente (*edge computing*) los fotogramas mediante un modelo de clasificación y que ante una detección positiva corte automáticamente la transmisión y bloquee la cuenta preventivamente. El mecanismo técnico completo, incluida la verificación de edad del tutor mediante reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition) (OCR) y DNI, se desarrolla en la sección 4.8.1.

Salvedades a considerar: ningún clasificador automático tiene 0 % de falsos positivos/negativos; es una capa adicional, no una garantía absoluta. El procesamiento en el dispositivo (por ejemplo, TensorFlow.js) evita enviar video a un servidor, facilitando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). El proceso de reactivación manual debe contemplar la notificación a un adulto responsable. Al ser un desarrollo complejo (visión por computadora en tiempo real),

debe evaluarse su viabilidad dentro de los plazos del MVP.

Reputación con fricción reducida (señales implícitas). La literatura (EDITAR: autores del capítulo, s.f.) señala que las calificaciones explícitas (estrellas) son propensas a sesgos. Se propone combinar una acción mínima (reacción rápida) con señales de comportamiento capturadas automáticamente: tasa de sesiones completadas, puntualidad, y la tasa de recontractación del mismo tutor por parte del mismo alumno (preferencia revelada).

Precio dinámico por poder adquisitivo regional. Se propone que la plataforma sugiera un rango de precio de referencia ajustado al poder adquisitivo de la provincia o localidad del alumno, calculado a partir de los datos transaccionales de la plataforma, manteniendo la decisión final en el tutor.

Modo de baja conectividad. Se propone una degradación progresiva de calidad (video → solo audio → mensajería de texto) ante caídas de ancho de banda, sumado a la retención temporal de un buffer de video rotativo de 30 segundos, el cual se persiste y envía como evidencia únicamente si se dispara el sistema de seguridad (kill-switch).

3.1.5. Marco legal

El diseño de la relación contractual entre la plataforma, el adulto responsable y el menor se apoya en el sistema de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 25 y 26, que establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años tienen capacidad de ejercicio creciente, pero que los contratos que los comprometan patrimonialmente requieren la representación o el consentimiento de los progenitores según los artículos 682 y 690, salvo los de escasa cuantía de la vida cotidiana previstos en el artículo 684 bis, categoría en la que un paquete de clases particulares no encuadra. De ahí surge la decisión de que la cuenta contratante y pagadora sea siempre la del adulto responsable.

El mismo criterio se refuerza con un antecedente impositivo: el modelo de retención que aplican plataformas comparables en Argentina, como Uber, Rappi, PedidosYa y Airbnb, donde AFIP obliga al agente de pago a retener hasta un 28 % de lo abonado a quien no esté inscripto en el régimen de Monotributo, funciona como antecedente directo de la estrategia de formalización tributaria de los tutores de TINKU, desarrollada en el capítulo 5. A esto se suma la jurisprudencia laboral argentina sobre la relación de dependencia encubierta de repartidores de plataformas de delivery, que constituye un antecedente de riesgo legal relevante para el vínculo entre TINKU y sus tutores, documentado como riesgo en el capítulo 6.

3.2. Bases teóricas

3.2.1. Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación

El motor de *matching* de TINKU se apoya conceptualmente en dos cuerpos teóricos: los sistemas de recomendación (*recommender systems*), que buscan predecir la afinidad entre dos entidades a partir de sus atributos; y el procesamiento de lenguaje natural (procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) (NLP)) aplicado a la

representación semántica de texto mediante **embeddings semánticos**. Un **embeddings semánticos** es una representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad. Modelos como los sentence-transformers generan vectores a partir de oraciones completas, superando las búsquedas por palabras clave. Sobre este espacio, estructuras como FAISS (Facebook AI Similarity Search) permiten búsquedas de similitud eficientes.

Como se detalló en la sección 3.1, el trabajo de la Universidad de Ottawa (EDITAR: autores, 2026b) validó esta técnica en la recomendación de cursos, corrigiendo el problema de anisotropía. Este antecedente es directamente aplicable a TINKU, donde los perfiles comparten un vocabulario acotado (materias, niveles). La literatura (EDITAR: autores, 2024) identifica que el uso de sentence-transformers como mecanismo central sigue siendo poco explorado, confirmando que la implementación de TINKU representa un aporte que excede la aplicación estándar.

3.2.2. Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje

La base teórica proviene de la investigación sobre enseñanza individualizada de Carroll (Carroll, 1963) y Bloom (Bloom, 1968, 1984). Carroll planteó que el aprendizaje depende de la relación entre el tiempo necesario para dominar un contenido y el tiempo efectivamente destinado. Bloom desarrolló la teoría del *mastery learning*, sosteniendo que la mayoría puede alcanzar niveles altos de dominio con instrucción personalizada.

El aporte central es el “problema de los 2 sigma” (Bloom, 1984): alumnos con tutoría individual rinden, en promedio, dos desviaciones estándar por encima de alumnos en instrucción grupal convencional. La propuesta de TINKU responde tecnológicamente a este problema: busca hacer que la tutoría individual sea accesible a escala, superando la barrera de disponibilidad geográfica. Esto es consistente con el meta-análisis de tutoría privada (EDITAR: autores del meta-análisis, 2022) y el trabajo sobre tutoría bajo demanda (EDITAR: autores, 2026a), que la ubican entre las intervenciones más efectivas.

3.2.3. Relación entre las variables

El vínculo se explica a través de la teoría económica de los mercados bilaterales (*two-sided markets*) (Rochet & Tirole, 2006). Un mercado bilateral conecta a dos grupos (alumnos y tutores) donde la participación de uno aumenta el valor para el otro. El mayor riesgo es el problema del **arranque en frío**, señalado en el capítulo 1.

En un mercado geográficamente disperso (Variable 2), el problema del **arranque en frío** se agrava. La función del **matching** semántico (Variable 1) es el mecanismo que permite que esa masa crítica, aunque dispersa, se encuentre eficientemente a escala nacional. Al no depender de coincidencias exactas ni proximidad, el motor permite a TINKU operar como un único mercado denso. Esta es la hipótesis técnica que sostiene el proyecto.

3.3. Marco conceptual

TINKU se ubica dentro del sector **EdTech** y, específicamente, en los **marketplace** educativos (dimensionado en el capítulo 1).

En el plano de la infraestructura, el proyecto se apoya en **WebRTC**, un estándar abierto para comunicación en tiempo real en navegadores. Sobre este, TINKU utiliza LiveKit, un framework open-source que simplifica la implementación de salas escalables. Para

sostener el estado en tiempo real de esas salas, se utiliza Redis (base de datos en memoria clave-valor), necesaria por sus exigencias de baja latencia.

En el circuito de pagos, se apoya en un modelo de **escrow** implementado a través de MercadoPago Marketplace, reteniendo los fondos hasta la realización de la clase, reduciendo el riesgo de fraude.

Sobre la confianza, TINKU adopta un sistema de reputación bidireccional, respaldado por la literatura (EDITAR: autores del capítulo, s.f.). Para medir la satisfacción general, se contempla el uso del **NPS**. Finalmente, el proyecto se desarrolla bajo un esquema de Scrum adaptado (capítulo 2).

3.4. Entrevistas a especialistas

Se proponen dos perfiles de especialista complementarios cuyos guiones completos se transcriben en el apéndice B: **Perfil 1**, docente o gestor/a institucional, para indagar sobre el rol del apoyo escolar en la prevención de la repitencia, las diferencias urbanas-rurales en el acceso a tutorías y los recaudos pedagógicos y de seguridad de una tutoría virtual; y **Perfil 2**, psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores, para abordar el impacto vincular del acompañamiento personalizado, las señales de alerta en entornos remotos y los errores a evitar en el diseño del sistema de reputación.

[PENDIENTE: una vez realizada la entrevista, se agregará acá la síntesis de los resultados con fecha, nombre, cargo y aporte de cada persona entrevistada. La evidencia detallada se conserva en el apéndice B]

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Documenta el *cómo*. No es un manual de uso: es la justificación de cada elección tecnológica. Regla: nada “porque sí”.

1. **Arquitectura:** diagrama con componentes y conexiones, responsabilidad y tecnología de cada uno, flujo de datos y justificación del estilo arquitectónico con alternativas evaluadas (Sommerville, 2016).
2. **Prototipo o producto mínimo viable:** cuál es y por qué; alcance implementado vs. simulado; capturas o enlace; cómo se probó.
3. **Stack:** por tecnología, nombre, versión, capa, por qué (madurez, comunidad, costo, conocimiento del equipo) y qué alternativas se descartaron.
4. **Infraestructura y base de datos:** dónde se aloja cada componente, escalabilidad, costos (enlazados al capítulo 5), motor y modelo de datos.
5. **Diseño y User Experience (UX):** quién lo usa, mockups, decisiones de diseño y **cómo se validó con usuarios** (la cátedra lo marca como importante; cuestionario en el apéndice A).
6. **Seguridad, calidad y despliegue:** autenticación, control de acceso, cifrado, plan de pruebas, repositorio, Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) y monitoreo.

4.1. Introducción

Este capítulo documenta el *cómo* de TINKU: las decisiones técnicas concretas mediante las cuales se traduce el problema planteado en el capítulo 1 y el marco conceptual del capítulo 3 en un sistema funcional y verificable. Cada elección tecnológica se justifica en función de tres criterios consistentes con las restricciones ya declaradas en el capítulo 2 (sección 2.5): un único desarrollador, un presupuesto operativo de entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo, y un plazo fijo de seis meses. Cuando existió una alternativa técnicamente superior pero incompatible con esas restricciones, se documenta también por qué fue descartada.

4.2. Arquitectura del sistema

4.2.1. Estilo arquitectónico

TINKU adopta una arquitectura **cliente-servidor en capas**, con un backend propio que concentra la lógica de negocio y un conjunto de servicios externos especializados y de-

sacoplados para las funciones que no forman parte del núcleo diferencial del producto: video (LiveKit Cloud), pagos (MercadoPago) e inteligencia artificial (proveedores de modelos de lenguaje y **embeddings semánticos**). Se descartó una arquitectura de microservicios propios porque, para un equipo de un desarrollador y un MVP de alcance acotado, la sobrecarga operativa de orquestar múltiples servicios propios (versionado independiente, comunicación entre servicios, observabilidad distribuida) no se justifica frente al beneficio –los “servicios” que sí están desacoplados (video, pagos, IA) ya lo están porque se delegan a proveedores externos maduros, no porque TINKU los reimplemente como microservicios propios.

4.2.2. Componentes y responsabilidades

La tabla 4.1 resume los ocho componentes del sistema y sus responsabilidades.

Tabla 4.1: Componentes del sistema y responsabilidades

Componente	Responsabilidades	Tecnología
Cliente (PWA)	Interfaz de usuario para alumno, tutor y adulto responsable; consume la API REST del backend	React / Next.js
Backend API REST	Lógica de negocio, autenticación y autorización por rol, orquestación de los servicios externos	Spring Boot (Java)
Base de datos relacional	Persistencia del modelo de datos principal (usuarios, reservas, pagos, calificaciones, denuncias)	PostgreSQL (Supabase)
Caché / estado en tiempo real	Sesiones, chat en tiempo real (pub/sub), rate limiting	Redis (Upstash)
Aula virtual	Transmisión de audio/video entre tutor y alumno	LiveKit Cloud (WebRTC)
Pasarela de pagos	Procesamiento de cobro vía Checkout Pro	MercadoPago (SDK oficial Java)
Servicios de IA	matching semántico, transcripción y resumen	sentence-transformers + FAISS, LLM (GPT-4o o

4.2.3. Flujo de datos

El cliente nunca se comunica directamente con los servicios externos con sus propias credenciales: todo pasa por el backend, que actúa como intermediario autenticado. El cliente autentica contra el backend mediante **JSON Web Token (JWT)** y consume la **API REST** para las operaciones habituales –búsqueda de tutores, reservas, chat, calificaciones. Para el aula virtual, el backend genera un token de acceso de LiveKit con permisos acotados a la sala correspondiente y se lo entrega al cliente, que recién en ese momento se conecta directamente al servicio de LiveKit Cloud para el flujo de audio y video; este diseño evita que todo el tráfico de video circule por el propio backend, que no está dimensionado para soportarlo. Los pagos siguen una lógica equivalente: el backend crea la preferencia de pago contra la **API** de MercadoPago y recibe notificaciones vía webhook cuando el estado del pago cambia, actualizando en consecuencia el estado de la reserva en la base de datos. El **matching** y la **IA** educativa, por su parte, se invocan de forma asincrónica –mediante colas o llamadas diferidas– y el resultado se persiste sin bloquear al usuario mientras espera la respuesta de un modelo externo.

4.2.4. Diagrama de arquitectura

El diagrama muestra los ocho componentes de la tabla 4.1 y sus conexiones: el cliente solo se comunica con Vercel (que sirve los archivos estáticos) y, a través de HTTPS, con el backend; el backend es el único componente que tiene credenciales para hablar con Supabase, Upstash, MercadoPago y los servicios de **IA**; LiveKit Cloud es la única excepción, donde el cliente se conecta directamente una vez que el backend le entrega un token de corta duración.

[Insertar el diagrama de arquitectura en figuras/arquitectura (imagen PNG/vectorial).]

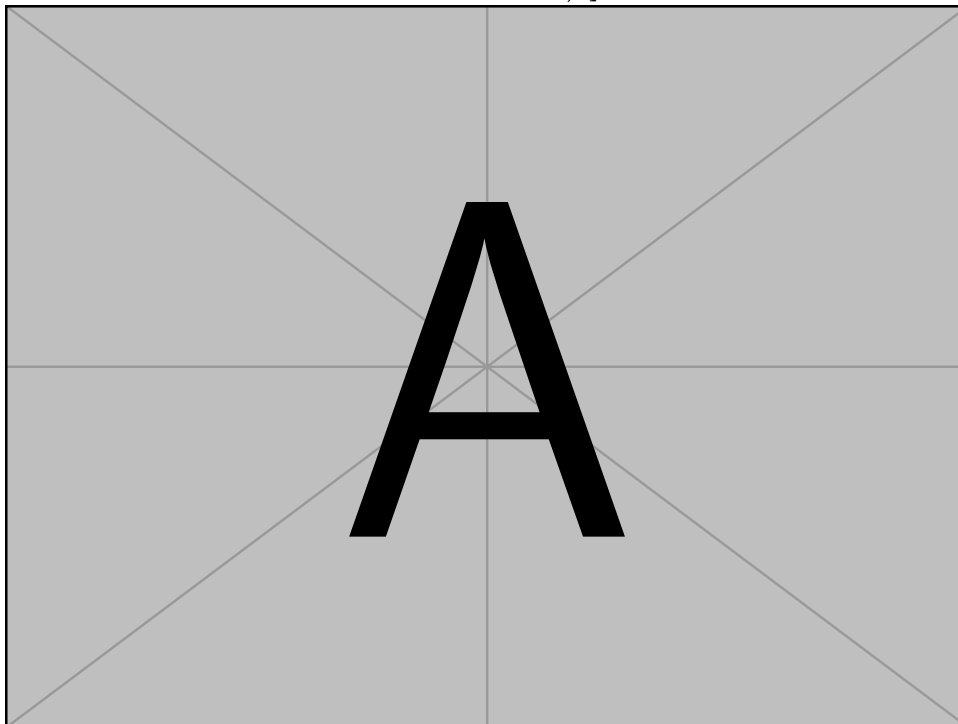


Figura 4.1: Diagrama de arquitectura del sistema

4.3. Prototipo / MVP construido

El alcance implementado y operativo frente al que todavía está simulado o mockeado se documenta en cada entrega: qué funcionalidades están activas (por ejemplo, registro, login o búsqueda de tutores) frente a las pantallas de flujo de pago sin integración real. A eso se suman capturas de pantalla de las vistas principales, un enlace al repositorio de código en GitHub (anexo I) con la estructura de carpetas documentada, una descripción de cómo se probó lo construido hasta el momento –pruebas manuales, pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing) (UAT) con usuarios del piloto, pruebas automatizadas– junto con los resultados obtenidos, y las limitaciones puntuales del estado actual con los próximos pasos según el Sprint Backlog vigente.

[Completar con el estado del MVP al momento de la entrega.]

4.4. Stack de software

4.4.1. Frontend

Tabla 4.2: Frontend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	React (o Next.js, a confirmar según necesidad de server-side rendering)
Por qué se eligió	Conocimiento previo del desarrollador (capítulo 1, sección 1.11), ecosistema maduro, gran disponibilidad de componentes para formularios, calendarios y videollamada embebida
Alternativas evaluadas	Vue.js – descartado por menor familiaridad del desarrollador, lo que hubiera consumido tiempo de aprendizaje no disponible en el cronograma de seis meses
Formato de despliegue	PWA, consistente con la exclusión de app móvil nativa del alcance (capítulo 1, sección 1.8)

4.4.2. Backend

Tabla 4.3: Backend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	Java 21 + Spring Boot
Por qué se eligió	Framework “batteries-included” (seguridad, ORM, validación, manejo de excepciones ya resueltos) que reduce el riesgo de un desarrollador único investigando y ensamblando librerías sueltas bajo un cronograma fijo; alta disponibilidad de documentación y comunidad en español, relevante para un desarrollador sin experiencia previa profunda en ninguno de los lenguajes candidatos
Alternativas evaluadas	Go – descartado pese a tener ventajas reales de footprint de memoria y simplicidad del lenguaje, porque su ecosistema requiere ensamblar manualmente router, ORM y librerías de autenticación, lo cual consume tiempo de decisión de arquitectura que un proyecto de 6 meses en solitario no puede permitirse. Node.js – descartado como backend principal por preferirse la robustez de tipado y el ecosistema de seguridad de Spring frente a un desarrollador que tampoco tenía experiencia consolidada previa en ninguno de los dos
Autenticación	Spring Security + JWT emitido y validado por el propio backend (no se delega la autenticación a Supabase Auth, dado que el modelo de roles de TINKU –adulto responsable, menor con permisos por acción, tutor, administrador– requiere lógica de autorización granular propia que conviene mantener dentro del mismo framework que ya gestiona el resto de las reglas de negocio)

4.4.3. Datos

Tabla 4.4: Capa de datos: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Motor relacional	PostgreSQL, gestionado por Supabase. Postgres es un motor relacional maduro con buen soporte de extensiones (por ejemplo, búsqueda por similitud vectorial vía pgvector, relevante para el motor de matching); Supabase ofrece un plan gratuito suficiente para el MVP y evita la administración manual de backups y actualizaciones del motor de base de datos
Detalle de conexión	El backend Spring Boot se conecta a través del pooler de Supabase (Supavisor) en modo sesión (puerto 5432), que se comporta como una conexión directa y es compatible con prepared statements de Hibernate sin configuración adicional. Se documenta como decisión explícita porque el modo transacción (puerto 6543) del mismo pooler no es compatible por defecto con el cacheo de prepared statements que usa Hibernate, y migrar a ese modo en el futuro requeriría desactivar esa característica en el driver JDBC
Caché / tiempo real	Redis, gestionado por Upstash (plan gratuito serverless por volumen de uso) – usado para estado de chat en tiempo real y rate limiting, no para el estado interno de las salas de videollamada, que en el MVP delega en LiveKit Cloud
Respaldo y migraciones	Backups automáticos de Supabase en su plan gestionado; migraciones de esquema versionadas con Flyway o Liquibase integradas al ciclo de despliegue de Spring Boot

4.5. Infraestructura y hosting

La tabla 4.5 resume dónde se aloja cada componente.

Tabla 4.5: Infraestructura y hosting de cada componente

Componente	Dónde se aloja	Notas
Frontend (PWA)	Vercel	Plan gratuito (Hobby) durante el desarrollo; CDN global sin configuración adicional
Backend (Spring Boot)	Fase de desarrollo: computadora propia del desarrollador, gestionada con Coolify (PaaS autoalojado) y expuesta a internet mediante Cloudflare Tunnel, sin necesidad de IP pública ni apertura de puertos. Fase de piloto (Sprint 11, capítulo 2): migración a un VPS económico (por ejemplo, Hetzner, 10–25 USD/mes), reutilizando la misma configuración de Coolify	La migración de computadora propia a VPS no requiere reescribir la configuración de despliegue, dado que Coolify orquesta el mismo conjunto de contenedores Docker en ambos casos
Base de datos y Redis	Supabase y Upstash respectivamente	Servicios gestionados en la nube, independientes de dónde corra el backend
Aula virtual	LiveKit Cloud	Plan gratuito (Build): 5.000 minutos de participante por mes sin necesidad de tarjeta de crédito, equivalente a más de 40 horas de clases de 1 a 1 mensuales – cobertura suficiente para el piloto. Se descartó el auto-hospedaje de LiveKit porque requiere una IP pública alcanzable por UDP para el protocolo WebRTC, algo que ni la computadora de desarrollo ni un VPS económico garantizan sin trabajo adicional de configuración de NAT/TURN

En cuanto a la escalabilidad: para el rango de tráfico esperado durante el MVP y el piloto (capítulo 2), un único VPS vertical (backend + base de datos si se optara por auto-alojarla) es suficiente. La estrategia de escalado horizontal –balanceador de carga con múltiples instancias, o eventualmente Kubernetes– queda fuera del alcance de esta entrega y se documenta como trabajo futuro, condicionada a que el volumen de uso real lo justifique.

Los costos por componente y por etapa (desarrollo, piloto, eventual escalado) se presentan en el capítulo 5, consistente con el techo de 0–100 USD mensuales declarado en el capítulo 2.

4.6. Modelo de datos

El modelo se organiza alrededor de nueve entidades, cuyo detalle completo de atributos se documenta en el diccionario de datos que se incluye como apéndice técnico. **Usuario** es la entidad base y define un rol (ADULTO, MENOR, TUTOR, ADMIN); un usuario con rol ADULTO puede, además de gestionar sus propios datos, tener uno o más perfiles de MENOR asociados como responsable. **PerfilMenor** está vinculado a un Usuario con rol ADULTO y hereda una sesión propia, pero con permisos restringidos a nivel de endpoint: no puede iniciar pagos, aceptar acuerdos ni reservar con un tutor no autorizado previamente. **PerfilTutor** concentra las credenciales académicas, la documentación de verificación (DNI, certificados), las materias, la disponibilidad y el precio de referencia, mientras que **Certificado** representa cada documento cargado por el tutor –DNI, título, analítico, y opcionalmente el **Certificado de Antecedentes Penales (CAP)**– con un estado de revisión (pendiente, aprobado manual, rechazado, y **en_revision_legal** exclusivo para el CAP). A nivel de integridad, la ausencia de un certificado de tipo CAP no bloqueará la activación del PerfilTutor ni la generación de una Reserva.

Reserva es el bloque horario entre un PerfilMenor/Usuario ADULTO y un PerfilTutor, con estados que recorren **pendiente_pago**, **confirmada**, **en_curso**, **finalizada**, **cancelada** o **no_show**. **Sesión** es la instancia de videollamada asociada a una Reserva, con referencia a la grabación cuando corresponde y al resumen generado por IA; **Pago** referencia la transacción de MercadoPago asociada a esa Reserva, con su estado de **escrow**. Por último, **Calificación** es bidireccional y se asocia a una Sesión finalizada, y **Denuncia** se asocia a una Sesión o a un PerfilTutor/Usuario, con estado de revisión propio y una referencia a la evidencia preservada.

Relaciones clave: un Usuario ADULTO → varios PerfilMenor; un PerfilTutor → varias Reserva; una Reserva → una Sesión (1 a 1) → un Pago (1 a 1) → cero o más Calificación y Denuncia.

Integridad: se define una restricción de exclusión a nivel de base de datos (no solo validación de aplicación) para impedir dos Reserva superpuestas del mismo PerfilTutor o del mismo alumno, dado que una validación exclusivamente en el backend es vulnerable a condiciones de carrera cuando dos solicitudes llegan casi simultáneamente.

El perfil de menor de edad no puede crear Reservas directamente ni acceder a flujos de pago; en su lugar, genera una *Solicitud de Sesión* (entidad separada y no bloqueante) que el Adulto Responsable debe aprobar y abonar para convertirla en una Reserva transaccional. La duración de la Reserva se congela según la franja publicada por el tutor (entre 30 y 180 minutos), calculándose el monto final al prorratear el valor por hora fijado por el educador.

Por normas estrictas de seguridad, el perfil de menor tiene inhabilitada la acción de generar Denuncias directamente desde su interfaz; cualquier reporte recae exclusivamente bajo la gestión de su Adulto Responsable. El rol ADMIN se divide lógicamente en dos dominios con colas operativas y permisos separados: *Moderación y Seguridad* (alertas del kill-switch, credenciales, sanciones) y *Soporte Financiero* (intervención manual en fallas de pago). El diccionario de datos completo se presenta en el apéndice C.

4.7. Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)

El onboarding de Términos y Condiciones reemplaza el documento de scroll continuo por un carrusel de cinco a seis tarjetas, cada una con un título, un párrafo breve sobre un punto de los términos y una ilustración; al final, un checkbox de aceptación explícita, desactivado por defecto, habilita la creación de la cuenta, que queda deshabilitada mientras el checkbox no se marca. La interfaz se diferencia según el rol: la de un PerfilMenor no muestra ni expone controles de las acciones reservadas al adulto –pago, gestión de acuerdos, contacto con tutores no autorizados–, y esa restricción opera tanto en el diseño de interfaz como en los permisos de la *API*, no solo a nivel visual. El sistema contempla una degradación de la videollamada a chat de texto exclusivamente durante una sesión activa en caso de conectividad deficiente.

En accesibilidad, el *MVP* no incluye un módulo completo (capítulo 1, sección 1.8), pero aplica buenas prácticas básicas: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles y navegación con foco visible. La validación del diseño con usuarios se apoya en las entrevistas y encuestas ya definidas en el capítulo 2, y en *UAT* con el grupo piloto (OE8).

[Insertar los mockups de pantallas principales en figuras/ (pantalla de inicio y panel

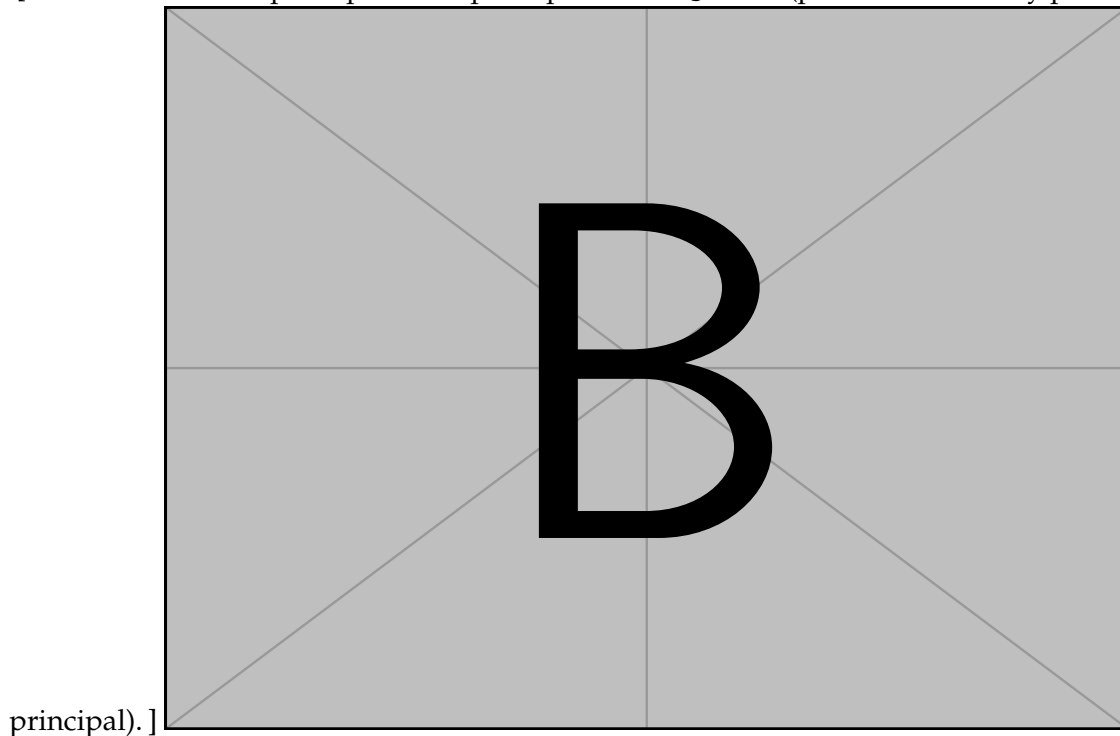


Figura 4.2: Mockups de pantallas principales

4.8. Seguridad, calidad y despliegue

4.8.1. Seguridad

La autenticación se resuelve con *JWT* emitido por el propio backend a través de Spring Security, con contraseñas almacenadas mediante hash *bcrypt*; no se utiliza Supabase Auth, por el motivo ya explicado en la sección 4.4.2. El control de accesos se basa en autorización por rol (ADULTO, MENOR, TUTOR, ADMIN) aplicada a nivel de cada

endpoint del backend: el modelo de permisos por acción del rol MENOR (sección 4.6) se implementa como reglas de autorización explícitas, no como una restricción de interfaz que pudiera sortearse llamando directamente a la API. Toda la comunicación viaja cifrada mediante TLS entre el cliente y el backend y entre el backend y los servicios externos, con el cifrado en reposo de la base de datos delegado a Supabase.

La verificación de tutores combina la carga de DNI y certificados académicos con la extracción automática de la fecha de nacimiento mediante OCR (implementado con Tesseract vía Tess4J, ejecutado in-process en el propio backend para garantizar que las imágenes de los documentos nunca se envíen a servicios de terceros), que rechaza automáticamente el registro de cualquier tutor menor de 18 años, y una revisión manual final a cargo del rol ADMIN sobre la autenticidad del documento y la correspondencia de los certificados con las materias declaradas; incluye la verificación manual del CAP vigente, limitando la exclusión únicamente a la integración automatizada con el Estado.

El kill-switch de seguridad, presentado como SafeVchat en la sección 3.1 –donde se desarrolla el mecanismo técnico completo, incluida esta misma verificación de edad del tutor vía OCR y DNI–, se apoya en un clasificador de contenido que corre localmente en el dispositivo (*edge computing*, por ejemplo con TensorFlow.js) durante la videollamada; ante una detección positiva ejecuta dos acciones diferenciadas: si hay un menor presente, corta la transmisión y suspende preventivamente la cuenta de forma inmediata; si ambos participantes son adultos, el video del detectado se bloquea con un filtro de desenfoque y el sistema solicita confirmación a la contraparte antes de proceder al corte. El portal de denuncias sigue una lógica equivalente: al registrarse una denuncia, el sistema marca la grabación de la sesión correspondiente para retención extendida, fuera del ciclo normal de borrado, suspende preventivamente al usuario denunciado y deriva la resolución final a revisión humana del rol ADMIN, con acceso a la evidencia preservada.

La protección de datos personales sigue la Ley 25.326, con especial cuidado en el procesamiento de video de menores y en la definición de una política de retención y baja de datos a solicitud del titular o su responsable.

4.8.2. Calidad y pruebas

Las pruebas unitarias del backend se implementan con JUnit 5 y Mockito, con una cobertura mínima del 70 % (capítulo 2), mientras que las del frontend usan Jest, aplicable a la capa de React/Next.js –esto corrige la mención original de Jest como herramienta de testing “general” del capítulo 2, dado que Jest es específico del ecosistema JavaScript y no aplica al backend Spring Boot, que usa JUnit y Mockito. Las pruebas de integración corren contra una base de datos de prueba con Testcontainers y Postgres antes de cada release al entorno de piloto, y las UAT se realizan con el grupo piloto, según lo definido en el capítulo 2 y el OE8. La documentación de la API se mantiene en Postman. Las métricas evaluadas sobre el conjunto de prueba se reportan en el capítulo 7.

4.8.3. Despliegue

El control de versiones se lleva en GitHub, con ramas de feature y revisión antes de integrar a la rama principal. El pipeline de CI/CD corre en GitHub Actions: ejecuta las pruebas automatizadas en cada pull request y, al integrarse a la rama principal, construye una imagen Docker del backend que se despliega automáticamente a la instancia de

Coolify –computadora propia durante el desarrollo, VPS durante el piloto– mediante un webhook de despliegue. El monitoreo del MVP se limita a los paneles nativos de Coolify (estado del contenedor, uso de recursos) y a los paneles propios de LiveKit Cloud, Supabase y Upstash; un sistema de monitoreo unificado, como Grafana, queda fuera del alcance del MVP.

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Es el capítulo de mayor peso individual (15 %). Se evalúa como una evaluación de proyectos de inversión:

1. **Análisis de mercado y competidores:** tamaño, segmentos, precios de referencia.
2. **Modelo de negocio:** B2B, B2C, B2G o interno; niveles de precio y fuentes de ingreso.
3. **Inversión inicial** desglosada por rol y tiempo, más infraestructura.
4. **Costos operativos** recurrentes.
5. **Escenarios** pesimista, base y optimista, con flujo de caja proyectado a 3 a 5 años.
6. **Indicadores:** valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de repago, con una tasa de descuento construida y justificada con fuentes.
7. **Supuestos y restricciones** explícitos.

Todo número con su origen: cotización, tarifa pública, estadística citada o estimación propia declarada como tal.

5.1. Justificación institucional, legal, ambiental y social

El desarrollo de TINKU se fundamenta en un impacto transversal comprobable:

- **Justificación social:** el proyecto busca democratizar el acceso al apoyo escolar, eliminando las barreras geográficas que afectan especialmente a estudiantes en comunidades rurales o del interior del país. A su vez, propone formalizar el mercado de tutorías particulares, el cual opera mayormente en la informalidad.
- **Justificación legal e impositiva:** el modelo de contratación se apoya en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 25, 26, 682 y 690), exigiendo que la cuenta pagadora pertenezca siempre a un adulto responsable para resguardar patrimonialmente a los menores. En materia impositiva, la retención de fondos vía MercadoPago Marketplace funciona como un mecanismo de formalización tributaria (similar a los esquemas de retención de AFIP para plataformas digitales), mitigando además los riesgos de relación de dependencia laboral encubierta. Asimismo, la plataforma aplica el principio de minimización de datos para cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326).
- **Justificación institucional:** TINKU se desarrolla como el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Informática, demostrando la aplicación de tecnologías de vanguardia (IA y WebRTC) para resolver una problemática concreta del sistema educativo argentino.
- **Justificación ambiental:** al centralizar el apoyo académico en un ecosistema digital y virtual, se elimina la necesidad de desplazamiento físico de alumnos y tutores, reduciendo la huella de carbono asociada al transporte. A nivel de infraestructura

tecnológica, se prioriza la eficiencia mediante servidores virtuales privados (VPS) de bajo consumo.

5.2. Alternativas consideradas y descartadas

Durante el diseño del modelo de negocio, se evaluaron distintas metodologías de intermediación presentes en plataformas globales de tutorías y gig economy:

- **Suscripción mensual al estudiante (modelo Superprof):** se descartó esta alternativa porque la imposición de una barrera de entrada fija contradice el objetivo principal de reducir la fricción económica para familias de bajo poder adquisitivo. Adicionalmente, no genera un ingreso proporcional al valor efectivo entregado en cada sesión.
- **Comisión escalonada de alta retención (modelo Preply, 18 % a 33 %):** se descartó replicar bandas tarifarias superiores al 18 %. Una comisión percibida como excesiva por parte de la oferta incentiva la desintermediación (acuerdos de pago por fuera de la plataforma tras el primer contacto), lo cual erosiona los ingresos y vulnera el modelo de confianza y seguridad diseñado.

5.3. Modelo de monetización

El ingreso de TINKU proviene de una única fuente: una **comisión de plataforma del 15 % sobre el precio de cada sesión**, descontada exclusivamente del pago que recibe el tutor. El ticket promedio de mercado se proyecta en **USD 7 por sesión**. El estudiante abona el precio final fijado por el docente, sin cargos de servicio adicionales visibles. Se excluyen explícitamente vías de ingreso como la publicidad, la venta de datos o las suscripciones premium durante la etapa de MVP.

5.4. Estructura de costos e inversión

Los costos del proyecto se estructuran dividiendo la inversión inicial en desarrollo y los gastos operativos recurrentes (fijos y variables por transacción). La tabla 5.1 resume ambos rubros.

Tabla 5.1: Inversión inicial y costos recurrentes (en USD)

Categoría	Concepto	Costo estimado	Fuente
Inversión inicial	Desarrollo full-stack (1 perfil, 480 hs a USD 15/h)	7.200	Estimación propia por tarifa de mercado
Inversión inicial	Asesoría legal (privacidad de datos y TyC)	800	Cotización recibida
Costo fijo mensual	Servidor VPS, dominios y honorarios administrativos	200/mes	(LightNode, s.f.)
Costo fijo mensual	Bases de datos y frontend (Supabase, Vercel)	0 (planes gratuitos)	Tarifa pública
Costo fijo mensual	Tráfico de aula virtual (LiveKit Cloud, hasta 5.000 min/mes)	0 (plan Build gratuito)	Tarifa pública
Costo variable	Procesamiento de pago (MercadoPago Marketplace)	Dedecido previo a la comisión	Tarifa pública
Costo variable	Procesamiento LLM (resumen automatizado vía API)	0,03 por sesión	Tarifa pública del proveedor

El rubro de infraestructura se justifica con el precio de mercado de un VPS de recursos medios de un proveedor local: un plan de 8 vCore/16 GB cuesta USD 158,7 mensuales, y los planes de entrada arrancan en USD 7,71 mensuales (LightNode, s.f.). A ese costo se le suman los dominios y los honorarios administrativos, por lo que el total de USD 200 mensuales se adopta con criterio conservador.

5.5. Flujo de fondos proyectado a 5 años

A partir del ticket promedio (USD 7) y la comisión del 15 %, TINKU percibe un ingreso bruto de USD 1,05 por transacción. Descontando el costo variable del modelo de lenguaje (USD 0,03), el margen neto asciende a **USD 1,02 por sesión**. La proyección asume un crecimiento gradual en la adopción de usuarios y volumen de sesiones a nivel nacional. La tabla 5.2 presenta el flujo resultante.

Tabla 5.2: Flujo de caja proyectado por año (en USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Volumen de sesiones	0	3.000	8.000	18.000	30.000	50.000
Ingreso neto (USD 1,02/sesión)	0	3.060	8.160	18.360	30.600	51.000
Costos fijos anuales	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Inversión inicial	-8.000	0	0	0	0	0
Flujo neto	-8.000	660	5.760	15.960	28.200	48.600

5.6. Evaluación financiera del proyecto

Para la evaluación del proyecto se definió una **tasa de descuento (costo de capital) del 15 % anual**, reflejando el costo de oportunidad estándar para desarrollos tecnológicos de riesgo moderado.

El **VAN** se calcula como

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}, \quad (5.1)$$

donde I_0 es la inversión inicial, FC_t el flujo de caja neto del año t y r la tasa de descuento. La **TIR** es la tasa que anula el **VAN**, y el período de repago es el primer año en que el flujo acumulado se vuelve positivo.

- **VAN (valor actual neto):** USD 47709,49. Al ser mayor a cero, indica que el proyecto es económicamente viable y genera valor por encima de la tasa de corte exigida.
- **TIR (tasa interna de retorno):** 92,69 %. Supera holgadamente la tasa de descuento del 15 %, demostrando una alta rentabilidad sobre la inversión inicial unipersonal.
- **Período de repago (payback):** el capital inicial nominal se recupera durante el Año 3.
- **Repago descontado:** ajustando los flujos por el valor del dinero en el tiempo (tasa del 15 %), el punto de equilibrio financiero se alcanza a mediados del Año 3.

5.7. Análisis de sensibilidad y escenarios

Dada la dependencia del modelo hacia la tracción de usuarios, se evaluó la robustez financiera ante una fluctuación del volumen de la demanda, manteniendo los costos fijos inalterados. La tabla 5.3 resume los tres escenarios.

Tabla 5.3: Indicadores financieros por escenario

Escenario	VAN (USD)	TIR
Pesimista (-20 % de adopción)	34.958,55	77,12 %
Base	47.709,49	92,69 %
Optimista (+20 % de adopción)	60.460,42	106,75 %

Escenario pesimista (-20 % de adopción): si el volumen de sesiones es un 20 % inferior a la proyección base todos los años, el **VAN** desciende a USD 34958,55 y la **TIR** se ajusta

a un 77,12 %. El proyecto sigue siendo viable, demostrando resistencia a una penetración de mercado más lenta.

Escenario optimista (+20 % de adopción): ante una adopción acelerada, apalancada por alianzas con instituciones u oferta satelital (Starlink), el VAN se dispara a USD 60460,42 con una TIR del 106,75 %.

5.8. Política de reembolsos y su costo real

Todo reembolso al estudiante se ejecuta de manera total a través de la API de MercadoPago, nunca de forma parcial. Esta política tiene un costo real de cero para TINKU, ya que la pasarela reintegra su propia comisión de procesamiento junto con los fondos, evitando saldos negativos. Además, previene riesgos legales de retención indebida frente a la Ley de Defensa del Consumidor y reduce significativamente la exposición de la plataforma a contracargos.

i Guía de la cátedra: qué espera ver en este capítulo

Formato obligatorio de cada riesgo: “Debido a [causal], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]”. Sin causa es un miedo, no un riesgo.

1. **Tabla de riesgos** con ID, descripción causa–evento–efecto, naturaleza, etapa, probabilidad (1–5), impacto (1–5), **exposición al riesgo** (1–25), respuesta, responsable y contingencia; ordenada por exposición descendente. Con los 6 a 8 primeros bien tratados alcanza; el resto se monitorea.
2. Al menos un riesgo de **cada naturaleza** (alcance, técnicos, recursos, terceros, datos y cumplimiento) y de **cada etapa** (antes de arrancar, durante, pasaje a producción, operación).
3. Al menos un riesgo **externo** (“si no tienen ninguno, no miraron para afuera”) y al menos uno con respuesta **aceptar** bien justificado (“aceptar se escribe; ignorar se paga”).
4. **Supuestos y restricciones** separados de los riesgos. Cada supuesto que falla se convierte en riesgo.
5. Que sean propios: “un riesgo copiado de internet se nota a tres metros”.

Los siete que matan proyectos: alcance que nunca cierra (el número uno de la materia), pérdida de la fuente de datos, equipo que se desarma, tecnología que no da, inviabilidad de costo, barrera legal o ética, nadie a cargo. Y la pregunta de jurado: ¿quién lo mantiene cuando ustedes se reciben? Marco de referencia: Project Management Institute (2021).

[Desarrollo del capítulo.]

6.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 6.1: Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)

	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Posible	3	6	9	12	15
2 Poco probable	2	4	6	8	10
1 Muy improbable	1	2	3	4	5

💡 Ejemplo de la cátedra: así no / así sí

Así no: “Puede fallar el servidor.” No hay causa, no hay consecuencia y no se puede hacer nada con esa frase.

Así sí: “Debido a que el prototipo corre en una única VM sin réplica, podría caerse durante la demo, lo que impediría mostrar el resultado al jurado.”

Cuatro respuestas posibles: **evitar** (sacar la causa: cambiar el alcance), **mitigar** (bajar probabilidad o impacto: repositorio con backup, ambiente de respaldo), **transferir** (que lo asuma un tercero: hosting administrado, librería probada) y **aceptar** (convivir con él, documentado, con responsable y contingencia).

Tabla 6.2: Matriz de riesgos ordenada por exposición (ejemplo de estructura)

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-01	Debido a que los requerimientos se relevan con un solo usuario, podría ocurrir que aparezcan funciones nuevas en cada revisión, lo que provocaría que el alcance no cierre antes de la entrega final.	Alcance	Durante	4	5	20	Mitigar: congelar el alcance del MVP en el hito H4	Autor	Recortar a los RF de prioridad alta
R-02	Debido a que el prototipo corre en una única VM sin réplica, podría caerse durante la demo, lo que impediría mostrar el resultado al jurado.	Técnico	Pasaje a producción	3	5	15	Mitigar: ambiente de respaldo y video de la demo	Autor	Mostrar el video y el ambiente local
R-03	Debido a que la fuente de datos es una API de terceros sin acuerdo de servicio, podría ocurrir que cambie o se cierre, lo que provocaría la pérdida del insumo del modelo.	Datos / terceros (externo)	Operación	3	5	15	Mitigar: descarga periódica y respaldo local	Autor	Reentrenar con el último respaldo

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-04	Debido a que el hosting se cotiza en dólares y el presupuesto en pesos, podría ocurrir que el costo supere lo previsto, lo que provocaría la suspensión del entorno de producción.	Recursos (externo)	Operación	3	3	9	Transferir: hosting administrado con plan gratuito de respaldo	Autor	Migrar a entorno gratuito degradado
R-05	Debido a que el equipo es de una persona, podría ocurrir una enfermedad o sobrecarga laboral, lo que provocaría atrasos en las entregas.	Recursos	Durante	2	4	8	Aceptar: no hay reemplazo posible; se documenta el avance semanalmente	Autor	Solicitar prórroga a la cátedra con evidencia
R-06	[...]	[...]	[...]	[]	[]	[]	[...]	[...]	[...]

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Requerimientos formales:** RF y requerimiento no funcional (RNF) con ID, descripción, prioridad y criterio de aceptación medible, trazados a los indicadores del capítulo 2.
2. **Evidencia de implementación:** capturas reales del sistema funcionando, enlaces al repositorio (anexo I) y al despliegue.
3. **Resultados cuantitativos honestos:** diseño experimental, métricas, matrices de confusión o su equivalente en el dominio, incluyendo lo que salió mal y su análisis. Reportar también lo malo y argumentarlo vale más que esconderlo. Hiperparámetros y versiones en el apéndice C.
4. **Validación con usuarios y expertos:** idealmente triangulada (métricas técnicas, encuesta, entrevista) y traducida a decisiones de diseño concretas. Instrumentos en los apéndices A y B.

El sistema tiene que existir y andar: la entrega final incluye el proyecto funcional.

[Desarrollo del capítulo.]

7.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales (ejemplo de estructura)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticación	El sistema permite registrarse e iniciar sesión con credenciales propias	Alta	Un usuario nuevo completa el registro y accede en menos de 2 minutos
RF-02	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales (ejemplo de estructura)

ID	Atributo	Descripción	Prioridad	Umbral medible
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de las consultas principales	Alta	Latencia p95 menor a 5 s (indicador I-02)
RNF-02	Calidad del modelo	Capacidad predictiva sobre datos no vistos	Alta	$F_1 \geq 0,70$ (indicador I-01)
RNF-03	[...]	[...]	[...]	[...]

7.2. [Nombre de la sección]

[Texto.]

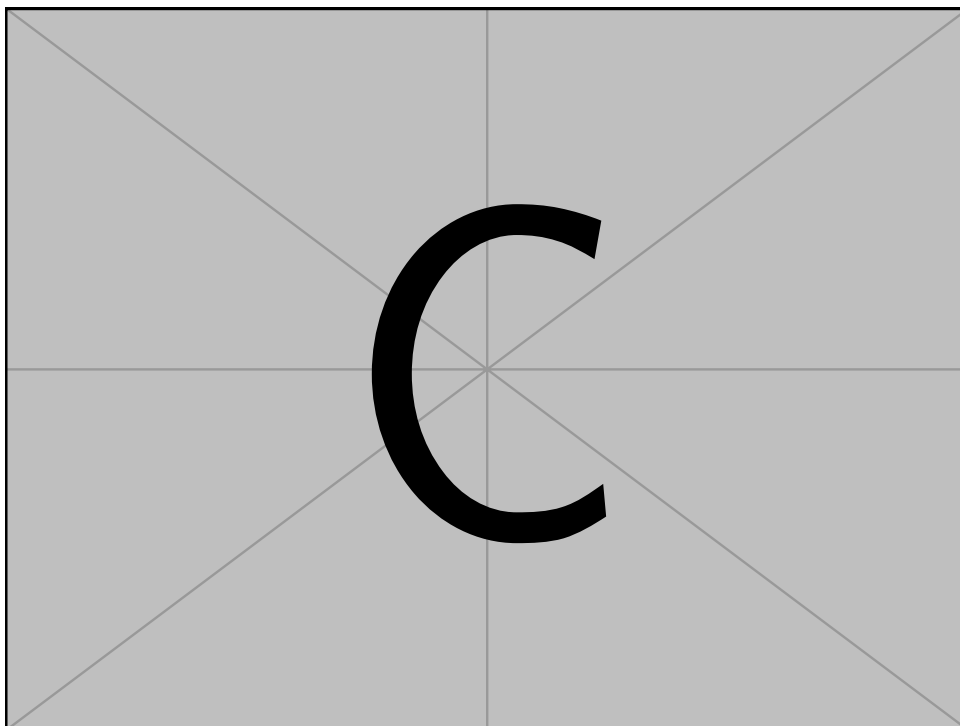


Figura 7.1: Captura del sistema en funcionamiento (ejemplo de figura)

Tabla 7.3: Resultados sobre el conjunto de prueba (ejemplo de estructura)

Modelo	Precisión	Exhaustividad	F_1	Tiempo (s)
Línea de base	[...]	[...]	[...]	[...]
Modelo propuesto	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabla 7.4: Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño (ejemplo de estructura)

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Encuesta (n=[..])	[El 60 % no encontró la función X]	[Mover X al menú principal]	Implementado
Experto 1	[...]	[...]	Planificado

Implicancias, conclusiones y recomendaciones

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Respuesta explícita a la hipótesis** del capítulo 1, con matices y contraejemplos si corresponde (“afirmativa, con matices” es una respuesta válida; “se cumplieron todos los objetivos” sin evidencia no).
2. **Implicancias:** técnicas, sociales y económicas.
3. **Limitaciones honestas**, por categoría (técnicas, de datos, de validación, de mercado), sin maquillaje. Declarar como preliminar lo que es preliminar.
4. **Recomendaciones** accionables y **trabajo futuro**.
5. **Contribución al conocimiento:** qué sabe ahora la disciplina que antes no sabía.

Cierra el arco narrativo: cada objetivo específico se retoma y se indica en qué medida se alcanzó, con referencia a la sección que lo demuestra.

[Desarrollo del capítulo.]

8.1. [Nombre de la sección]

Ejemplo: forma de la respuesta a la hipótesis

La hipótesis planteada en el capítulo 1 se responde de manera [afirmativa, con matices]: el sistema alcanzó [métrica] sobre el umbral definido en el capítulo 2, aunque [limitación concreta].

[Texto.]

Tabla 8.1: Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)

Objetivo	Evidencia	Grado	Observación
OE-1	Capítulo 7	Alcanzado	[...]
OE-2	[...]	Parcial	[...]

Bibliografía

- Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. *Evaluation Comment*, 1(2), 1-12.
- Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4-16.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Carroll, J. B. (1963). A Model of School Learning. *Teachers College Record*, 64(8), 723-733.
- EDITAR: autores. (2024). beeFormer: Bridging the Gap Between Semantic and Interaction Similarity in Recommender Systems [Preprint].
- EDITAR: autores. (2025a). Design and Implementation of WebRTC-based Remote Online Teaching System for English Courses. *Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Knowledge and Informatization*.
- EDITAR: autores. (2025b). Scientific Paper Recommendation System: Application of Sentence Transformers and Cosine Similarity Using arXiv Data. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(4).
- EDITAR: autores. (2026a). A Causal Framework for Estimating Heterogeneous Effects of On-Demand Tutoring [Preprint].
- EDITAR: autores. (2026b). Isotropy-Optimized Contrastive Learning for Semantic Course Recommendation [Preprint]. *Universidad de Ottawa*.
- EDITAR: autores del capítulo. (s.f.). Reputation, Feedback, and Trust in Online Platforms. En *Reengineering the Sharing Economy*. Cambridge University Press.
- EDITAR: autores del meta-análisis. (2022). Effects of private tutoring intervention on students' academic achievement: A systematic review based on a three-level meta-analysis model.
- Grand View Research. (2024). *Online Tutoring Market Size, Share & Trends Analysis Report* (Informe de mercado) (Mercado latinoamericano de tutorías online: USD 637,3 millones en 2023, crecimiento anual compuesto de 16,6 % hasta 2030). Grand View Research.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

- Liang, Y.-L., Xing, X., Cheng, H., Dang, J., Huang, S., Han, R., Liu, X., Lv, Q., & Mishra, S. (2013). SafeVchat: A System for Obscene Content Detection in Online Video Chat Services. *ACM Transactions on Internet Technology*, 12(4), 13.
- LightNode. (s.f.). *Hosting VPS en Argentina (VDS) con CPU dedicado y precios por hora* [Plan de 8 vCore/16 GB: USD 158,7/mes; rango de entrada desde USD 7,71/mes. Fuente de referencia del costo de VPS en el Cap. 5]. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://go.lightnode.com/es/argentina-vds>
- Olea, M. M. (s.f.). *Ruralidad y educación en Argentina: instituciones, políticas y programas* (Informe) (Emplea datos del Censo 2001 (INDEC). Complementar con fuentes del Censo 2022 antes de la entrega final). Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo (OPPAD), Universidad Nacional del Sur.
- Preply. (s.f.). *Preply – Tutores online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://preply.com/es/>
- profe.com. (s.f.). *profe.com – Clases particulares online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.profe.com/>
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.).
- Research and Markets. (2024). *Private Tutoring Market: Global Industry Report* (Informe de mercado) (Mercado global de tutorías privadas valorado en USD 124,5 mil millones en 2024; proyectado a USD 238,5 mil millones en 2033 (CAGR de 7,5 %)). Research y Markets.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-sided Markets: A Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, 37(3), 645-667.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- Superprof. (s.f.). *Superprof Argentina – Profesores particulares*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.superprof.com.ar/>
- Torino, M. (2023). *Deserción escolar en Argentina* [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella [Disponible en el Repositorio Digital de la UTDT].
- Tusclases. (s.f.). *Tusclases – Clases particulares en Argentina*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.tusclases.com.ar/>
- Wyzant. (s.f.). *Wyzant – Tutoring*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.wyzant.com/>

Apéndices

Guía de la cátedra

Los apéndices contienen material producido por el autor que respalda el cuerpo pero lo interrumpiría. Acá va la encuesta completa: para qué se hizo, cómo se diseñó y distribuyó, a cuántas personas llegó y el cuestionario tal como lo vieron quienes respondieron. Los resultados se analizan en el capítulo 7.

A.1. Introducción

[Objetivo de la encuesta y qué se quería validar.]

A.2. Metodología

[Diseño del cuestionario, población, canal de distribución, período de aplicación y cantidad de respuestas.]

A.3. Presentación de la encuesta

[Texto introductorio que vieron las personas participantes (propósito, anonimato, duración estimada).]

A.4. Cuestionario

1. [Pregunta 1 (tipo: opción única).]
2. [Pregunta 2 (tipo: escala 1–5).]
3. [Pregunta 3 (tipo: abierta).]

Guía de la cátedra

Apéndice por entrevista: contexto (fecha, medio, duración, objetivo), datos de la persona entrevistada (formación, cargo, trayectoria, con su consentimiento) y la transcripción organizada por temas. Las conclusiones van en el cuerpo (capítulos 3 y 7); acá va la evidencia.

Como se detalla en el capítulo 3 (sección 3.4), se definieron dos perfiles de especialista complementarios: un docente o gestor/a institucional y un/a profesional del campo psicopedagógico o del vínculo y la seguridad con menores. En cada caso se documenta el contexto, la ficha de la persona entrevistada y la transcripción por ejes temáticos.

Estado: [PENDIENTE] – el cronograma del capítulo 2 prevé su realización durante el Sprint 3. Hasta entonces los guiones aquí transcritos constituyen la evidencia del diseño metodológico; los [completar] marcan los datos que se completarán con la realización efectiva de cada entrevista.

B.1. Perfil 1: Docente o gestor/a institucional

B.1.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad (presencial/remota), medio y duración.]

B.1.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual, experiencia relevante.]

B.1.3. Guion de entrevista

Eje 1 – apoyo escolar y repitencia.

1. ¿Qué rol juega el apoyo escolar personalizado en la prevención de la repitencia en los niveles primario y secundario?
2. ¿Qué diferencias observa entre el acceso a tutorías en zonas urbanas y rurales del país?

Eje 2 – tutoría virtual pedagógica y de seguridad.

1. Desde lo pedagógico, ¿qué recaudos considera necesarios para que una tutoría virtual 1 a 1 sea efectiva con un menor?
2. Desde la seguridad, ¿qué condiciones mínimas debería garantizar una plataforma que conecta adultos desconocidos con menores en un entorno remoto?

3. ¿Cómo observaría la articulación de esta plataforma con las instituciones educativas (escuelas, docentes, equipos de orientación)?

B.1.4. Transcripción de la entrevista

[Transcripción organizada por ejes temáticos.]

B.2. Perfil 2: Psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores

B.2.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad (presencial/remota), medio y duración.]

B.2.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual, experiencia relevante.]

B.2.3. Guion de entrevista

Eje 1 – vínculo y acompañamiento.

1. ¿Qué impacto vincular observa en un acompañamiento personalizado 1 a 1 para niños, niñas y adolescentes?
2. ¿Qué señales de alerta de un menor conviene monitorear en un entorno remoto de interacción con un adulto no conocido?
3. ¿Qué rol recomienda para el adulto responsable dentro de la plataforma?

Eje 2 – reputación y diseño seguro.

1. ¿Qué errores evitaría en el diseño de un sistema de reputación bidireccional que involucra a menores?
2. ¿Qué balance propone entre la protección del menor y el respeto a su privacidad al revisar sesiones o interacciones?
3. ¿Qué recomendaciones daría para el manejo de denuncias y situaciones de conflicto entre tutores y familias?

B.2.4. Transcripción de la entrevista

[Transcripción organizada por ejes temáticos.]

i Guía de la cátedra

Todo lo que alguien necesita para reproducir los resultados: hiperparámetros exactos, identificadores y versiones de los datos, versiones de librerías, variables de entorno (sin secretos) y esquemas de base de datos. Reproducibilidad total es un marcador de excelencia.

C.1. Configuración de los modelos

Tabla C.1: Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)

Parámetro	Valor	Criterio de selección
[n_estimators]	[500]	[búsqueda en grilla, validación cruzada 5 pliegues]
[max_depth]	[8]	[...]

C.2. Datos utilizados

[Identificador, fuente, versión, fecha de descarga, licencia y tamaño de cada conjunto de datos.]

C.3. Arquitectura de la aplicación

C.3.1. Stack tecnológico

```

1 python == 3.12
2 scikit-learn == 1.5.0
3 fastapi == 0.111.0
4 postgresql == 16

```

Código C.1: Dependencias principales (ejemplo)

C.3.2. Esquema de base de datos

```

1 CREATE TABLE usuario (
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,

```

```
3     correo      TEXT NOT NULL UNIQUE ,  
4     creado_en   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
5 );
```

Código C.2: Definición de tablas (ejemplo de código SQL)

C.3.3. Variables de entorno

[Nombre, propósito y ejemplo de valor de cada variable. Nunca incluir secretos reales.]

D

Prompts utilizados con herramientas de IA generativa

Guía de la cátedra

Registro de los prompts más relevantes del trabajo, organizado por capítulo y tema. Para cada uno: el comando

Instrucción: (qué se le pidió a la herramienta) y su resultado

Respuesta: (lo que devolvió, ya revisado y editado por el autor). Se incluyen solo los prompts cuyo impacto en el documento fue significativo; el registro completo se conserva en la carpeta compartida con la cátedra (política de uso de IA, preliminares/declaracion-ia).

D.1. Criterios de registro

- **Trazabilidad:** cada entrada indica la herramienta y versión utilizada y la fecha aproximada.
- **Verificación:** toda cifra, cita o referencia sugerida por la herramienta se confirmó en la fuente original antes de incorporarla (regla 3 de la declaración de IA).
- **Autoría:** las salidas se transcriben solo como evidencia; el texto final del documento puede diferir por la revisión y adaptación del autor.

D.2. Asistencia en el marco teórico y estado del arte

Instrucción 1: *Resumí los argumentos principales de este paper sobre evaluación de tutores y ranking de compatibilidad en plataformas de tutoría en línea, en tres párrafos en español.*

Respuesta 1: (resumen devuelto por la herramienta, verificado contra el texto original)

Instrucción 2: *Compará los modelos de negocio, comisiones y esquemas de pago de Superprof, Preply, Wyzant y Tus Clases de manera tabular.*

Respuesta 2: (tabla devuelta, contrastada con las tarifas públicas de cada plataforma antes de usarse en 3.1)

D.3. Asistencia en la justificación económica

Instrucción 3: *Calculá el VAN a tasa 15 % y la TIR del flujo de caja [Año 0 ... Año 5] de esta tabla de volúmenes y costos.*

Respuesta 3: (cálculos devueltos; se replicaron de forma independiente en hoja de cálculo antes de incluirlos en 5.2 y en la sección de indicadores)

D.4. Asistencia en redacción y código

Instrucción 4: *Reescribí este párrafo en registro académico impersonal sin cambiar su contenido.*

Respuesta 4: (texto devuelto por la herramienta, luego editado)

Instrucción 5: *Generá el scaffolding de una clase Java de Spring Boot para el endpoint de reserva de una sesión, con validación de permisos por rol.*

Respuesta 5: (código devuelto, revisado y adaptado por el autor; las pruebas se escribieron a mano)

Anexos

I

Repositorios de código fuente

Guía de la cátedra

Los anexos contienen material que no fue producido por el autor o que es externo al documento: repositorios, datasets de terceros, normativa, manuales del proveedor. Para cada repositorio: enlace, tecnología, contenido y estado (activo, archivado).

[Repositorios.]

I.1. [Nombre del repositorio]



usuario/repositorio

[Descripción: qué contiene, tecnología, cómo ejecutarlo, licencia.]

Glosario

arranque en frío	Problema inicial de los marketplaces bilaterales: la plataforma solo es valiosa cuando hay usuarios de ambos lados, pero la falta de usuarios iniciales dificulta atraer a los primeros. 5, 25
embeddings semánticos	Representaciones vectoriales de un texto en un espacio de alta dimensionalidad, generadas por modelos de lenguaje, que capturan el significado de las oraciones y permiten compararlas por similitud. 4, 5, 8, 12, 20, 25, 28
escrow	Mecanismo de pago en el que el dinero del comprador se retiene en un intermediario y solo se libera al vendedor cuando la contraprestación se efectiviza, reduciendo el riesgo de fraude en plataformas bilaterales. 4, 6, 26, 35
exposición al riesgo	Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 45
marketplace	Plataforma digital bilateral que conecta a dos grupos de usuarios —en este caso, estudiantes que demandan tutorías y tutores que las ofrecen— y facilita la transacción entre ellos. 2, 3, 5, 12, 22, 23, 25
matching	Proceso por el cual el sistema cruza los perfiles de alumnos y tutores para recomendar la combinación más compatible, en el caso de Tinku mediante similitud semántica de sus descripciones. 2–6, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22–25, 29, 30, 33
producto mínimo viable	Versión funcional de un producto con el conjunto mínimo de características que entrega valor real a los usuarios y permite aprender de su uso. A diferencia de un prototipo, no simula: funciona. 19, 27

prototipo

Versión preliminar de un sistema construida para validar una idea, un flujo o una interfaz. Puede simular partes del comportamiento y no está pensada para operar en producción. 19

Acronyms

API	Application Programming Interface. 4, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 29, 30, 36, 37, 43, 47
CAP	Certificado de Antecedentes Penales. 4, 6, 7, 35, 37
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. 27, 37
EdTech	tecnología educativa (educational technology). 12, 25
IA	inteligencia artificial. 2–8, 12, 16, 28–30, 35, 39
JWT	JSON Web Token. 30, 32, 36
LLM	Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala). 5, 6, 9, 29, 41
ML	Machine Learning. 9
MVP	Minimum Viable Product. 4–7, 12, 16, 24, 28, 33, 34, 36, 38, 40, 47
NLP	procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing). 3, 24
NPS	Net Promoter Score. 14, 16, 26
OCR	reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition). 7, 23, 37
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva). 6, 29, 31, 34
RF	requerimiento funcional. 47, 49
RNF	requerimiento no funcional. 49
TIR	tasa interna de retorno. 39, 42, 43
UAT	pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing). 4, 6, 31, 36, 37
UX	User Experience. 4, 6, 9, 27
VAN	valor actual neto. 39, 42, 43
VPS	servidor privado virtual (Virtual Private Server). 7, 9, 18, 34, 38, 40, 41
WebRTC	Web Real-Time Communication. 4, 6, 12, 20, 25, 29, 34, 39



Symbols

FC_t Flujo de caja neto del período t . 42

VAN Valor actual neto del flujo de caja proyectado. 42